量子力学 A

NO. 1

Apr. 14

de Broglie 波 → 状態ベクトル $= \alpha_1 P_1 + \alpha_2 P_2 + \alpha_3 P_3 + \cdots$ 位置

P_1	P_2	P_3	P_4

$\alpha_{10} = 1$, $\alpha_{\neq 10} = 0$ $\{P_i\}$ 基底ベクトル

$|\alpha_i|^2$ = 確率

$= \beta_1 M_1 + \beta_2 M_2 + \beta_3 M_3 + \cdots$ 運動量

$\{M_i\}$ 基底ベクトル 内積 $\langle P_i | M_j \rangle$

(1) 力学系は状態ベクトルで表現され、力学量は状態ベクトルに作用する演算子で表現される

(2) 力学演算子の固有値が力学量の観測値となる

(4) 状態ベクトルの与えるものは、力学演算子の固有状態への力学量の観測による転化確率である

(3) 力学量が観測されると状態ベクトルは、その力学量演算子の固有状態ベクトルと転化する

朝永振一郎	量子力学 I.II	みすず書房
P.A.M. Dirac	量子力学	岩波
A. Messiah	量子力学 1.2.3	東京図書
L.D. Landau E.M. Lifshits	量子力学 1.2	〃
L.I. Schiff	量子力学 上.下	吉岡書店
D. Bohm	量子論	みすず
W. Pauli	量子力学の一般原理	講談社
R.P. Feynman R.B. Leighton M.L. Sands	量子力学 (ファイマン物理学V)	岩波
A.S. Davydov	量子力学 I.II.III	新科学出版社
J.J. Sakurai	現代の量子力学 上下	吉岡書店
W. Greiner	量子力学	シュプリンガーフェアラーク東京

(1) 光量子 (光子)

振動数 ν で $\vec{e}$ ($|\vec{e}| = 1$) 方向に進む光は

エネルギー $E = h\nu = \hbar\omega$ $\lambda\nu = c$

運動量 $\vec{p} = \frac{h\nu}{c}\vec{e} = \frac{\hbar\omega}{c}\vec{e} = \frac{h}{\lambda}\vec{e}$ $\omega = 2\pi\nu$

$\hbar = \frac{h}{2\pi}$

$\hbar c \fallingdotseq 1970\ eV \cdot Å$ $Å = 10^{-8}\ cm$

$= 197\ MeV \cdot fm$ $MeV = 10^6\ eV$

$fm = 10^{-13}\ cm$

光電効果 (Philipp Einstein 1879年)

Compton 効果 (Arthur H. Compton 1892年)

空洞輻射 (Max Plank 1858年)

COOO Filing Leaf 6mm×36行

(2) Bohr の原子模型　　(Niels. H.D. Bohr 1885生)

－量子化条件－

(3) de Broglie 波　(Dne Louis Victor de Broglie 1892年)

光が波であるとともに粒子であるように、電子のような粒子は同時に波でもある

$E = h\nu = \hbar\omega$　　($\lambda\nu = c$ではない)

$\vec{p} = \frac{h}{\lambda}\vec{e} = \hbar\vec{k}$　　$\lambda = \frac{h}{|\vec{p}|}$　　これによって Bohr の量子化条件を導くことができる。

波　平面波　$\longrightarrow \vec{e}$

$e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} = e^{i2\pi\left(\frac{\vec{e}}{\lambda}\cdot\vec{r} - \nu t\right)} = e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)}$

波の速度　$\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t = 定数 \rightarrow$ 速度 $= \frac{E}{|\vec{p}|}$

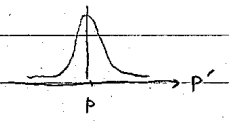
光は O.K.

電子　$\frac{E}{|\vec{p}|} = \frac{\frac{p^2}{2m}}{|\vec{p}|} = \frac{|\vec{p}|}{2m} = \frac{1}{2}v$?　位相速度

$e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)}$

↓

$\int d\vec{p}'\, e^{-\alpha(\vec{p}-\vec{p}')^2} e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}'\cdot\vec{r} - Et)}$　　$\frac{p^2}{2m}$ 〃



$= 定数 \times e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r} - Et)} \left(\frac{\alpha}{\alpha + \frac{i}{\hbar}\frac{t}{2m}}\right)^{3/2} e^{-\frac{\alpha(\vec{r} - \frac{\vec{p}}{m}t)^2}{4\hbar^2(\alpha^2 + (\frac{t}{2m\hbar})^2)}} \times e^{i\frac{(t/2m\hbar)}{4\hbar^2(\alpha^2 + (\frac{t}{2m\hbar})^2)}(\vec{r} - \frac{\vec{p}}{m}t)^2}$

群速度

$\left|\int d\vec{p}' \cdots\right| = 定数 \times \left|\frac{\alpha}{\alpha + \lambda\frac{t}{2m\hbar}}\right| \times e^{-\frac{\alpha(\vec{r} - \frac{\vec{p}}{m}t)^2}{4\hbar^2(\alpha^2 + (\frac{t}{2m\hbar})^2)}}$

Davisson - Germor の実験　(Clinton J. Davisson 1881生)

de Broglie 波の干渉の実験

Apr 21

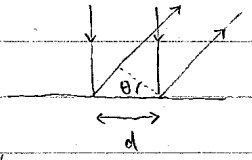
COLLEGE NOTES / n060　　Source p.2 / 2 of 68 selected pages

[II] 量子力学の基礎概念

(1) 波の確率解釈

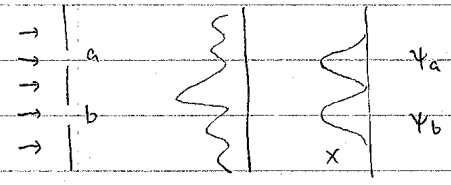
(i) 位置の観測確率 — 干渉実験

de Broglic 波　Davisson - Germer の実験



行路差 $\Delta = d\sin\theta$

電子線 (beam)



$$|\psi_a+\psi_b|^2 = |\psi_a|^2+|\psi_b|^2 + \underbrace{\psi_a^*\psi_b+\psi_a\psi_b^*}_{\text{干渉項}}$$

1つ1つの電子ではスポットが出来るだけであるが，それを集めると $|\psi_a+\psi_b|^2$ の干渉縞が再現される．

$|\psi_a+\psi_b|^2$ の表現しているものは電子がどこに到達するかの確率である．

$|\psi_a(\vec{r})+\psi_b(\vec{r})|^2$ は場所 $\vec{r}$ において電子を観測する確率（密度）

電子には波 $\psi(\vec{r})$ が付随していて $|\psi(\vec{r})|^2 d\vec{r}$ は $(\vec{r}, \vec{r}+d\vec{r})$ に電子を観測する確率を表す

(粒子)　　$dx\,dy\,dz$

$$\int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 = 1$$

(ii) 運動量の観測確率

波動関数 $\psi(\vec{r})$ をフーリエ分解する．　$e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$

$$\psi(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int d\vec{p}\,A(\vec{p})\,e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$$

$$A(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}\int d\vec{r}\,\psi(\vec{r})\,e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}$$

$$\int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 = 1 \quad\rightleftarrows\quad \int d\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2 = 1$$

No. 4

Date 93 · 4 · 21

(∵) $\int d\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2 = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d\vec{r}\int d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')$

$\times \int d\vec{p}\; e^{+\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}} e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}'}$

$\frac{1}{2\pi}\int dx\, e^{ikx} = \delta(k)$

$\delta(\vec{r}-\vec{r}') = \delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z')$

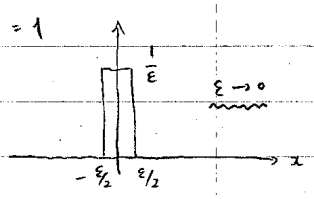
$= \int d\vec{r}\,d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')\,\delta(\vec{r}-\vec{r}')$

$= \int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 = 1$

Dirac のデルタ関数

$\delta(x) = \begin{cases} 0 & (x\neq 0) \\ +\infty & (x=0) \end{cases}$

$\int \delta(x)\,dx = 1$



$\int dx\, f(x)\,\delta(x) = f(0)$

波動関数 $\psi(\vec{r})$ で表現される電子の運動量を観測すると運動量が $(\vec{p}, \vec{p}+d\vec{p})$ の間に観測される確率は $|A(\vec{p})|^2 d\vec{p}$ である.

電子の波動関数として $\psi(\vec{r})$ を用いてもよいし, $A(\vec{p})$ を用いてもよい. 両者は対等である.

(iii) 物理量の観測平均値

$d\vec{p} = d^3p = dp_x dp_y dp_z$

$\langle \vec{r} \rangle = \int d\vec{r}\,\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2$

$= \int d\vec{p}\, A^*(\vec{p})\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}\right)A(\vec{p})$

$= \langle A, -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}} A \rangle$

$\langle \vec{p} \rangle = \int d\vec{p}\cdot\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2$

$= \int d\vec{p}\,\vec{p}\,\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d\vec{r}\,d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')\, e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}'}$

$= \int d\vec{r}\,d\vec{r}'\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}')\,\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\underbrace{\frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d\vec{p}\, e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}} e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}'}}_{\delta(\vec{r}-\vec{r}')}$

$= \int d\vec{r}\,\psi^*(\vec{r})\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi(\vec{r})$

$= \langle \psi, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi \rangle$

$\langle \vec{r} \rangle = \langle \psi, \vec{r}\psi \rangle = \langle A, -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}} A \rangle$

$\langle \vec{p} \rangle = \langle A, \vec{p} A \rangle = \langle \psi, +\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi \rangle$

運動エネルギーの観測平均値

$\langle \frac{p^2}{2m} \rangle = \int d\vec{p}\,|A(\vec{p})|^2 \frac{p^2}{2m} = \langle A, \frac{p^2}{2m} A \rangle = \langle \psi, \frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)^2 \psi \rangle$

ポテンシャルエネルギー $V(\vec{r})$

$\langle V(\vec{r}) \rangle = \int d\vec{r}\,|\psi(\vec{r})|^2 V(\vec{r}) = \langle \psi, V(\vec{r})\psi \rangle = \langle A, V\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}\right)A \rangle$

全エネルギー平均値

$$\left\langle \frac{p^2}{2m} + V(\vec{r}) \right\rangle = \left\langle \psi, \left(\frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \right)^2 + V(\vec{r}) \right) \psi \right\rangle = \left\langle A, \left(\frac{p^2}{2m} + V\left(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{p}} \right) A \right) \right\rangle$$

一般の物理量 $F(\vec{r}, \vec{p})$ の観測平均

$F(\vec{r}, \vec{p}) = f(\vec{r}) + g(\vec{p})$ ならば $\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \langle \psi, F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}}) \psi \rangle$

$= \langle A, F(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{p}}, \vec{p}) A \rangle$

(iv) 物理量演算子

古典量 $F(\vec{r}, \vec{p})$ に対し $\left\{ \begin{matrix} F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{r}}) \\ F(-\frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \vec{p}}, \vec{p}) \end{matrix} \right\}$ を $F(\vec{r}, \vec{p})$ の演算子という

物理量演算子はエルミートである.

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \langle \psi, F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi \rangle = \int d\vec{r}\, \psi^*(\vec{r})\, F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla})\, \psi(\vec{r})$$

実数

両辺の複素共役をとる

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \int d\vec{r}\, \psi(\vec{r}) \left(F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi(\vec{r}) \right)^* = \langle F\psi, \psi \rangle$$

$$\langle F(\vec{r}, \vec{p}) \rangle = \langle \psi, F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi \rangle = \langle F(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) \psi, \psi \rangle$$

一般に任意の関数 $f(\vec{r})$ に対して $\langle f, G(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) f \rangle = \langle G(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla}) f, f \rangle$ が成り立つならば $G(\vec{r}, \frac{\hbar}{i} \vec{\nabla})$ はエルミート演算子である.

問題) 任意の関数 $f(\vec{r})$, $g(\vec{r})$ について $\langle f, Gg \rangle = \langle Gf, g \rangle$ であることを示せ

No. 6

Date 93 · 4 · 28

(2) 物理量演算子の固有値と固有関数

(i) 「ゆらぎのないこと」と固有値問題

物理量 F → 演算子 $\hat{F}$　　物理量 x → 演算子

$$\hat{x} = \begin{cases} x & \text{座標表示} \\ -\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial p} & \text{運動量表示} \end{cases}$$

物理量 p → 演算子

$$\hat{p} = \begin{cases} \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} & \\ p & \end{cases}$$

$\langle F \rangle$

↓

F の観測の平均値 $= \langle \psi, \hat{F}\psi \rangle$

F の観測値の平均値のまわりのゆらぎ $= \langle \psi, (\hat{F} - \langle F \rangle)^2 \psi \rangle$

$=$ 物理量 $(\hat{F} - \langle F \rangle)^2$ の平均値

ゆらぎは正である.

(∵) $\langle \psi, (\hat{F} - \langle F \rangle)^2 \psi \rangle = \langle \psi, \underbrace{(\hat{F} - \langle F \rangle)(\hat{F} - \langle F \rangle)}_{\text{エルミート演算子}} \psi \rangle = \langle (\hat{F} - \langle F \rangle)\psi, (\hat{F} - \langle F \rangle)\psi \rangle$

$= \int d\vec{r} \left\| (\hat{F} - \langle F \rangle)\psi \right\|^2 > 0$

ゆら�ぎの無い場合

F を観測すると必ず $\langle F \rangle$ という ただ1つの観測値しか得られない

これは $\langle \psi, (\hat{F} - \langle F \rangle)^2 \psi \rangle = 0$ ということ

↓

$(\hat{F} - \langle F \rangle)\psi = 0$　つまり、このような波動関数 ψ は

$\hat{F}\psi = \langle F \rangle \psi$ を満たさねばならない

一般に演算子 $\hat{G}$ と関数 $\begin{cases} \phi(\vec{r}) \\ A(\vec{p}) \end{cases}$ があって

$\hat{G}\phi(\vec{r}) = g\phi(\vec{r})$　　(又は $\hat{G}A(\vec{p}) = gA(\vec{p})$)

↑ 複素数

となるとき $\phi(\vec{r})$ を $\hat{G}$ の固有関数
g を $\hat{G}$ の固有値
} という

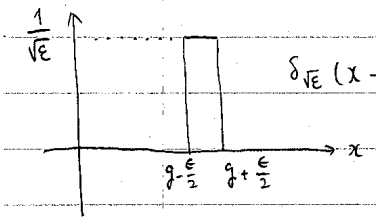
Ex) 位置の演算子 x, y, z

$x\psi(\vec{r}) = g_x\psi(\vec{r}) \quad \rightarrow \quad \psi(\vec{r}) = \delta(x - g_x) f(y, z)$　　↓ 任意

(∵) $\underbrace{x\delta(x - g_x)}_{g_x\delta(x - g_x)} f(y, z) = g_x\psi(\vec{r})$

演算子 x, y, z の同時固有関数 $\psi(\vec{r})$

$$\left.\begin{aligned} x\psi(\vec{r}) &= g_x\psi(\vec{r}) \\ y\psi(\vec{r}) &= g_y\psi(\vec{r}) \\ z\psi(\vec{r}) &= g_z\psi(\vec{r}) \end{aligned}\right\} \longrightarrow \psi(\vec{r}) = \text{定数} \times \underbrace{\delta(x-g_x)\,\delta(y-g_y)\,\delta(z-g_z)}_{\delta(\vec{r}-\vec{g})}$$



$$\delta_{\sqrt{\varepsilon}}(x-g) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} & g-\frac{\varepsilon}{2} \le x \le g+\frac{\varepsilon}{2} \\ 0 & \text{the other} \end{cases}$$

$$\int dx\,(\delta_{\sqrt{\varepsilon}}(x-g))^*\cdot(\delta_{\sqrt{\varepsilon}}(x-g)) = 1$$

$$\langle x\text{の平均値}\rangle = \int dx\,\delta_{\sqrt{\varepsilon}}(x-g)\,x\,\delta(x-g) = g$$

$$\langle x\text{のゆらぎ}\rangle = \int dx\,\delta_{\sqrt{\varepsilon}}(x-g)(x-g)^2\delta(x-g) = \frac{\varepsilon^2}{12} \longrightarrow 0 \quad (\varepsilon \to 0)$$

運動量演算子（座標表示） $\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y}$, $\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}$ の固有値問題

$$\left.\begin{aligned} \tfrac{\hbar}{i}\tfrac{\partial}{\partial x}\psi(\vec{r}) &= p_x\psi(\vec{r}) \\ \tfrac{\hbar}{i}\tfrac{\partial}{\partial y}\psi(\vec{r}) &= p_y\psi(\vec{r}) \\ \tfrac{\hbar}{i}\tfrac{\partial}{\partial z}\psi(\vec{r}) &= p_z\psi(\vec{r}) \end{aligned}\right\} \quad \tfrac{\hbar}{i}\tfrac{\partial}{\partial \vec{r}}\psi(\vec{r}) = \vec{p}\,\psi(\vec{r}) \longrightarrow \psi(\vec{r}) = \text{定数} \times \underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}p_x x}\,e^{\frac{i}{\hbar}p_y y}\,e^{\frac{i}{\hbar}p_z z}}_{e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}}$$

de Broglie 波

$$A\int e^{-\alpha(\vec{p}'-\vec{p})^2}\,e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}'\cdot\vec{r}}\,d\vec{p}' = A\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}\,e^{-\frac{r^2}{4\alpha\hbar^2}}$$

$\psi_{\alpha,\vec{p}}(\vec{r})$

$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}$ の平均値 $= \vec{p}$

$$\int d\vec{r}\,|\psi_{\alpha,\vec{p}}(\vec{r})|^2 = 1 \iff A = \left(\frac{\alpha}{2\pi^3\hbar^2}\right)^{3/4}$$

$$\text{ゆらぎ} = \int d\vec{r}\,\psi^*_{\alpha,\vec{p}}(\vec{r})\left(\tfrac{\hbar}{i}\tfrac{\partial}{\partial\vec{r}} - \vec{p}\right)^2\psi_{\alpha,\vec{p}}(\vec{r}) = \frac{3}{4\alpha} \to 0 \quad (\alpha \to \infty)$$

一般の波動関数 $\psi(\vec{r})$ において

場所 $\vec{r}$ に粒子を観測する 確率 $= |\psi(\vec{r})|^2 = \left|\int d\vec{r}'\,\underbrace{\delta(\vec{r}'-\vec{r})}_{\text{位置の固有関数}}\psi(\vec{r}')\right|^2 = |\langle\delta(\vec{r}'-\vec{r}),\psi(\vec{r}')\rangle|^2$

No. 8

Date 93・4・28

一般の波動関数 $\Psi(\vec{r})$ において

運動量 $\vec{p}$ を観測する確率 $|A(\vec{p})|^2 = \left| \int d\vec{r} \left(\frac{e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \right)^* \Psi(\vec{r}) \right|^2 = \left| \left\langle \frac{e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}}{(2\pi\hbar)^{3/2}}, \Psi(\vec{r}) \right\rangle \right|^2$

$A(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \int d\vec{r}\, e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}} \Psi(\vec{r})$

$\left(\frac{e^{-\frac{i}{\hbar}\vec{p}\cdot\vec{r}}}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \right)^*$ ― 運動量の固有関数

量子力学の基礎体系

		座標表示	運動量表示
(1) 状態ベクトル空間と演算子	波動関数	$\Psi(\vec{r})$	$A(\vec{p})$
(i) ケットとブラ	位置演算子	$\vec{r}$	$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{p}}$
状態ベクトルというベクトル空間を考える	運動量 〃	$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}$	$\vec{p}$

この空間の元(ベクトル)をケット(ベクトル)

$|\alpha\rangle, |\beta\rangle, |\psi\rangle, |f\rangle$ …… という記号で表わす。

括弧 = bracket

$\langle\ |\ \rangle$

ケットベクトル空間の双対空間をブラベクトル空間という。

ブラベクトル空間の元をブラ(ベクトル)といって

$\langle\alpha|, \langle\beta|, \langle\psi|, \langle f|$ …… で表わす。

ベクトル空間の線型汎関数

∇ ∇の元を $\vec{a}, \vec{b}, \cdots$ と表わす

線型汎関数 f

$\begin{cases} f(\vec{a}) = \text{複素数} \\ f(\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}) = \alpha f(\vec{a}) + \beta f(\vec{b}) \end{cases}$

$(\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2)\vec{a} \equiv \alpha_1 f_1(\vec{a}) + \alpha_2 f_2(\vec{b})$

これも線型汎関数

線型汎関数の全体はベクトル空間をつくる。

この空間でのゼロベクトル"0"は $0(\vec{a}) = 0$ (任意, 複素数)

この空間を ∇^* と表記する (∇^* ← 双対空間)

有限次元のベクトル空間の場合

ベクトル空間 ∇ と、その双対(ベクトル)空間 ∇^* とは

1対1に対応する:

∇ の1つの基底 $\{\vec{e}_i \mid i=1,2,\cdots,N\}$ を任意に選ぶ

∇^* 〃 $\{f_i \mid i=1,2,\cdots,N\}$ を $f_i(\vec{e}_j) = \delta_{ij}$ で作る

$\{f_i\}$ が基底であることの証明

(1) f_i は相互に1次独立である

$\sum_{i=1}^{N} \eta_i f_i = 0$ だとする $\underbrace{\left(\sum_{i=1}^{N} \eta_i f_i\right)(\vec{e}_k)}_{\sum_{i=1}^{N} \eta_i f_i(\vec{e}_k) = \eta_k} = 0$ kは任意

η_k

May 12

有限次元ベクトル空間 V の線形汎関数のベクトル空間 V^* は1対1に対応する.

(双対空間)

今, V の基底 $\{\vec{e}_i \ i=1\sim N\}$ をとる

V^* の元 f_j を $f_j(\vec{e}_k) = \delta_{jk}$ で定義する.

つまり V の元 $\vec{a} = \sum_{k=1}^{N} a_k \vec{a}_k$ に対して $f_j(\vec{a}) = \sum_{k=1}^{N} a_k f_j(\vec{a}_k) = \vec{a}_j$

$\{f_j, j=1\sim N\}$ は V^* の基底である.

(∵) f_j は一次独立である.

なぜなら $\sum_{j=1}^{N} \eta_j f_j = 0$ とすると $\underbrace{\left(\sum_{j=1}^{N} \eta_j f_j\right)\cdot(\vec{e}_k)}_{\sum_{j=1}^{N} \eta_j f_j(\vec{e}_k) = \eta_k} = 0$ kは任意

δ_{jk}

次に V^* の任意の元 g

$g(\vec{e}_k)$ という値を g_k と表すと これに対応して

$\sum_{j=1}^{N} g_j f_j$ という V^* の元を考えると, この元もまた

$\left(\sum_{j=1}^{N} g_j f_j\right)(\vec{e}_k) = \sum_{j=1}^{N} g_j f_j(\vec{e}_k) = g_k$

つまり g と $\left(\sum_{j=1}^{N} g_j f_j\right)$ とは同じ汎関数だから $g = \sum_{j=1}^{N} g_j f_j$

V と V^* との1対1の対応の1つとして次のものを採用する.

$V \ni \vec{a} = \sum_{j=1}^{N} a_j \vec{e}_j \quad \rightleftarrows \quad f_{\vec{a}} = \sum_{j=1}^{N} a_j^* f_j$

この対応をとると

$\alpha\vec{a}+\beta\vec{b} \rightleftarrows \alpha^* f_{\vec{a}} + \beta^* f_{\vec{b}}$ である

(ii) $\alpha\vec{a}+\beta\vec{b} \rightleftarrows f_{\alpha\vec{a}+\beta\vec{b}} = \sum_{j=1}^{N} (\alpha a_j + \beta b_j)^* f_j = \alpha^* \underbrace{\sum_{j=1}^{N} a_j^* f_j}_{f_{\vec{a}}} + \beta^* \underbrace{\sum_{j=1}^{N} b_j^* f_j}_{f_{\vec{b}}}$ Q.E.D

$\alpha\vec{a}+\beta\vec{b} = \sum_{j=1}^{N} (\alpha a_j + \beta b_j)\vec{e}_j$

$f_{\vec{a}}(\vec{b})$ という複素数を $\langle\vec{a}|\vec{b}\rangle$ と表記する.

$f_{\vec{a}}(\vec{b}) = \langle\vec{a}|\vec{b}\rangle$ $\qquad$ $\langle\vec{a}|\vec{b}\rangle^* = \langle\vec{b}|\vec{a}\rangle$ である.

$\sum_{j=1}^{N} a_j^* \underbrace{f_j\left(\sum_{k=1}^{N} b_k \vec{e}_k\right)}_{\sum_{k=1}^{N} b_k f_j(\vec{e}_k) = b_j} = \sum_{j=1}^{N} a_j^* b_j$ $\qquad$ $\vec{a} = \sum a_j \vec{e}_j$, $\vec{b} = \sum b_j \vec{e}_j$

($f_j(\vec{e}_k) = \delta_{jk}$)

仮定1. ケット空間とブラ空間との間には1対1の対応がある.

$|\alpha\rangle \rightleftarrows \langle\alpha|$
$|\beta\rangle \rightleftarrows \langle\beta|$
} ならば $c|\alpha\rangle + d|\beta\rangle \rightleftarrows c^*\langle\alpha| + d^*\langle\beta|$

($\langle\alpha|$ を $|\alpha\rangle$ に共役なブラベクトルという)

仮定2. (イ) $\langle\alpha|\beta\rangle = \langle\beta|\alpha\rangle^*$

(ロ) $\langle\alpha|\alpha\rangle \geq 0$ であり $\langle\alpha|\alpha\rangle = 0$ ならば $|\alpha\rangle = 0$

ブラ $\langle\alpha|$ は線形汎関数であるのでケット $|\beta\rangle$ に作用して複素数 $(\langle\alpha|)(|\beta\rangle)$ を与える.

$= \langle\alpha|\beta\rangle$ と表記する

これをブラとケットの内積という

(ii) 演算子

(イ) ケットにケットを対応させる関数を演算子という

我々は1次演算子を考える.

A: 演算子 $A(a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle) = aA|\alpha\rangle + bA|\beta\rangle$

(例) $A = |\phi\rangle\langle\psi|$ を $A|\alpha\rangle = \langle\psi|\alpha\rangle|\phi\rangle$ で定義される演算子とすると

A は1次演算子である

演算子の結合　aA , $aA+bB$, AB

$$(aA+bB)|\alpha\rangle = aA|\alpha\rangle + bB|\alpha\rangle$$

$$AB|\alpha\rangle = A(B|\alpha\rangle)$$

(ロ) 内積　$\langle x|(A|\alpha\rangle)$　は明らかに $|\alpha\rangle$ の1次関数である.

つまり $|\alpha\rangle$ に複素数を1次関数として対応させている.

従って、これに対応するブラベクトル $\langle\eta|$ がある.　　Aは $\langle x|$ に $\langle\eta|$ を対応させている

$$\langle x|(A|\alpha\rangle) = \langle\eta|\alpha\rangle \quad \langle\eta| = f_A(\langle x|)$$

$f_A(\langle x|)$ を $\langle x|A$ と表記する.　　この関数 f_A は1次関数である.

すると $\langle x|(A|\alpha\rangle) = (\langle x|A)|\alpha\rangle$　（f_A はブラ空間での一次演算子 / これをケット空間の演算子Aと同じ記号で表記した）

これを単に $\langle x|A|\alpha\rangle$ と表記する.

(問題)　$\langle\alpha|A|\alpha\rangle = 0$ が任意の $|\alpha\rangle$ に対し成立すれば $A=0$ である.

(ハ) エルミート共役演算子

ブラ $\langle\alpha|A$ に共役なケットを $|\nu\rangle$ とする.

$|\alpha\rangle$ に $|\nu\rangle$ を対応させる関係は線形である

(ニ) $\langle\alpha| = K(|\alpha\rangle)$　　K = 反線形 (anti-linear)

$|\alpha\rangle = K^{-1}(\langle\alpha|)$　　$K(a|\alpha\rangle+b|\beta\rangle) = a^*\langle\alpha| + b^*\langle\beta|$

$\langle\alpha|A = f_A(\langle\alpha|)$　（線形）

$$|\nu\rangle = K^{-1}(\langle\alpha|A) = K^{-1}f_A(\langle\alpha|) = \underbrace{K^{-1}f_A K}|\alpha\rangle$$

これが線形であることは各自確かめよ.

$|\nu\rangle = K^{-1}f_A K|\alpha\rangle$

$= A^\dagger|\alpha\rangle$ と表記する.　　Aのエルミート共役演算子という

$\langle\alpha|A$ に共役なケットを $A^\dagger|\alpha\rangle$ と表記する. $A^\dagger$ は線形演算子である.

No. 12

Date 93・5・12

$A^\dagger$ の定義から

$\langle\beta|A^\dagger|\alpha\rangle = \big(\underbrace{(\langle\alpha|A)|\beta\rangle}_{\langle\alpha|A\text{ の共役だから}}\big)^* = \langle\alpha|A|\beta\rangle^*$

$\left(\begin{array}{l}\langle\beta|\upsilon\rangle = \langle\upsilon|\beta\rangle^* \\ |\upsilon\rangle = A^\dagger|\alpha\rangle\end{array}\right)$

(問題)

1. $(A^\dagger)^\dagger = A$
2. $(cA)^\dagger = c^* A^\dagger$
3. $(A+B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$
4. $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$
5. $(|u\rangle\langle\upsilon|)^\dagger = |\upsilon\rangle\langle u|$

(二) 自己共役演算子 = エルミート演算子

(self-conjugate) (Hermitian)

$A^\dagger = A$ の演算子

従って

$\langle\beta|A|\alpha\rangle = \langle\alpha|A|\beta\rangle^*$ などが成立する.

特に

$\langle\alpha|A|\alpha\rangle$ = 実数

固有値問題

$A|\alpha\rangle = P_\alpha|\alpha\rangle$ (α: 複素数)

$\begin{cases} P_\alpha : \text{固有値} \\ |\alpha\rangle : \text{固有ケットベクトル} \end{cases}$

A = 自己共役のとき P_k = 実数

$\because \underbrace{\langle\alpha|A|\alpha\rangle}_{\text{実数}} = P_\alpha \underbrace{\langle\alpha|\alpha\rangle}_{\text{実数}}$

$A|\alpha\rangle = P_\alpha|\alpha\rangle$ の共役をとると

$A^\dagger = A$ で $P_\alpha^* = P_\alpha$ だから

$\langle\alpha|A = P_\alpha\langle\alpha|$

固有ベクトルの直交性 $\underbrace{\langle\alpha'|A|\alpha\rangle}_{P'_\alpha\langle\alpha'|} = P_\alpha\langle\alpha'|\alpha\rangle$

$\therefore (P'_\alpha - P_\alpha)\langle\alpha'|\alpha\rangle = 0$ ← $P'_\alpha \neq P_\alpha$ なら $\langle\alpha'|\alpha\rangle = 0$ である.

(2) 観測とオブザーバブル (Observable)

観測可能量

〈観測の基本法則〉

(イ) 物理量はエルミート演算子で表される.

(ロ) 物理量の観測値は演算子の固有値に限られる. $A|\alpha\rangle = P_\alpha|\alpha\rangle$

(ハ) 状態 $|\psi\rangle$ において物理量 A を観測して固有値 P_α を得る確率は

$|\langle\alpha|\psi\rangle|^2$ である. $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ である. $\langle\alpha|\alpha\rangle = 1$ である.

(ニ) A を観測して何らかの観測値を得るのだから, (ハ) が意味を持つためには

$\sum_\alpha |\langle\alpha|\psi\rangle|^2 = 1$ でなければならない.

→ 固有ベクトルの全体 $\{|\alpha\rangle\}$ は完全系を作る.

No. 13

Date 93 · 5 · 12

$1 = \sum_\alpha |\langle\alpha|\psi\rangle|^2 = \sum_\alpha \langle\psi|\alpha\rangle\langle\alpha|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\sum_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha|\right)|\psi\rangle$

$\langle\psi|\left(\sum_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha| - 1\right)|\psi\rangle = 0$ が任意の $|\psi\rangle$ について成立するから

$\sum_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha| = 1$ ← このような $\{|\alpha\rangle\}$ を完全系という

$|\alpha'\rangle$ と内積をとると $\sum_\alpha |\alpha\rangle\underbrace{\langle\alpha|\alpha'\rangle}_{=0 \quad \alpha\neq\alpha'} = |\alpha'\rangle$ $\quad \langle\alpha'|\alpha'\rangle|\alpha'\rangle = |\alpha'\rangle$

$\langle\alpha'|\alpha'\rangle = 1$ でな…といけな…

「観測可能な物理量 (observable) とは 固有ベクトルが完全系 をなすような エルミート演算子 で表されねばならない」

観測の基本法則 May 19

(イ) 物理量は エルミート演算子で表される.

(ロ) 物理量の観測値は演算子の固有値に限られる

(ハ) 状態 $|\psi\rangle$ で物理量 A を観測して固有値 a を得る確率は
$|\langle a|\psi\rangle|^2$ である. (ただし $A|a\rangle = a|a\rangle$) $\langle\psi|\psi\rangle = 1$

(ニ) A を観測すれば どれかの固有値が観測されるのであるから
$\sum_a |\langle a|\psi\rangle|^2 = 1$ である. これは $\sum_a |a\rangle\langle a| = 1$ という固有ケットの完全性を意味する.
観測可能量 (オブザーバブル) は固有ベクトルが完全系をなすような エルミート演算子で
連続固有値の場合 表現される.

$A|a\rangle = a|a\rangle$

(ハ)' 状態 $|\psi\rangle$ で A を観測して、観測値 θ が $a \le \theta \le a + d\theta$ であるような確率は
$|\langle a|\psi\rangle|^2 da$ である.

(ニ)' $\underbrace{\int da\, |\langle a|\psi\rangle|^2}_{=\langle\psi|\psi\rangle} = 1$ でなければならない 任意の ψ で成立するので

$\int da \langle\psi|a\rangle\langle a|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\int da\, |a\rangle\langle a|\right)|\psi\rangle \Rightarrow \int da\, |a\rangle\langle a| = 1$

これをケット $|a'\rangle$ に演算すると

一般に $\langle a|a'\rangle = 0 \quad a\neq a'$ $\quad \int da \langle a|a'\rangle |a\rangle = |a'\rangle$

$\langle a|a'\rangle = \delta(a-a')$

$\int dx\, F(x,x')A(x) = A(x')$

$F(x,x') = 0 \quad x\neq x'$

$F(x,x') = \delta(x-x')$

(ホ) A を観測して固有値 a を 得たとすると, 系の状態は $|\psi\rangle$ から $|a\rangle$ へと jump する
(変化する)

No. 14

Date 93 · 5 · 19

(3) 正準交換関係（量子化）　　$[A,B] = AB - BA$ 交換子 commutator

一粒子系　空間座標　運動量

一次元　　$\hat{x}$　　$\hat{p}$　　$\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$ を要請する

$[\hat{x}, \hat{p}]$

$$[\hat{x},\hat{p}]^+ = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x})^\dagger = \hat{p}\hat{x} - \hat{x}\hat{p} = -[\hat{x},\hat{p}]$$

$$e^{\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\,\hat{x}\,e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a} = \hat{x} + a \qquad \left(e^A = 1 + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots\right)$$

(問題)

$$e^B A e^{-B} = A + [B,A] + \frac{1}{2!}[B,[B,A]] + \frac{1}{3!}[B,[B,[B,A]]] + \cdots$$

1つの証明法　$f(\lambda) = e^{\lambda B} A e^{-\lambda B}$

$$f'(\lambda) = e^{\lambda B} BA e^{-\lambda B} + e^{\lambda B} A(-B) e^{-\lambda B} = e^{\lambda B}[B,A] e^{-\lambda B}$$

$$f''(\lambda) = e^{\lambda B}[B,[B,A]] e^{-\lambda B}$$

$$e^{\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\,\hat{x}\,e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a} = \hat{x} + \left[\tfrac{i}{\hbar}\hat{p}a, \hat{x}\right] + \frac{1}{2!}\left[\tfrac{i}{\hbar}\hat{p}a, \left[\tfrac{i}{\hbar}\hat{p}a, \hat{x}\right]\right] + \cdots$$

$\left[\frac{i}{\hbar}\hat{p}a, \hat{x}\right] = a$　　$\left[\frac{i}{\hbar}\hat{p}a, \left[\frac{i}{\hbar}\hat{p}a, \hat{x}\right]\right] = 0$

$= \hat{x} + a$　(Q.E.D)

◎ $\hat{x}|x'\rangle = x'|x'\rangle$　$\hat{x}$ の固有値問題を解く

$$\hat{x}\,e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a} e^{+\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\,\hat{x}\,e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\underbrace{(\hat{x}+a)|x'\rangle}_{(x'+a)|x'\rangle}$$

$$\hat{x}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle\right) = (x'+a)\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle\right)$$

$(x'+a)\,e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle$

従って，ケット $e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle$ は演算子 $\hat{x}$ の固有ケットであって，その固有値は $(x'+a)$ である．

$e^{-\frac{i}{\hbar}}|x'\rangle$ がゼロベクトルでないことは　$\langle x'|e^{\frac{i}{\hbar}\hat{p}a} \cdot e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle \neq 0$

$\hat{x}$ の固有値 x' は　$-\infty < x' < \infty$　のすべての値を連続にとり得る．

$\langle x'|x''\rangle = \delta(x'-x'')$

$\int dx'\,|x'\rangle\langle x'| = 1$　⇐ 仮定

(注意) 固有ケットの位相は任意にとれる

(ex) $|x'\rangle_c = c(x')|x'\rangle \qquad |c(x')| = 1$

$${}_c\langle x'|x''\rangle_c = c^*(x')\,c(x'')\,\langle x'|x''\rangle = c^*(x')c(x'')\,\delta(x'-x'') = |c(x')|^2\,\delta(x'-x'') = \delta(x'-x$$

$$\int dx'\,|x'\rangle_c\,{}_c\langle x'| = \int dx'\,\underbrace{c(x')\,c^*(x')}_{1}\,|x'\rangle\langle x'| = \int dx'\,|x'\rangle\langle x'| = 1$$

位相の convention (約束)

$$|x'\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}x'}\,|x'=0\rangle$$

そうすると

$$|x'+a\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}(x'+a)}\,|x'=0\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}x'}\,|x'=0\rangle\right) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\,|x'\rangle$$

状態 $|\psi\rangle$ において位置を観測して、その結果が $(x', x'+dx')$ となる確率は

$|\langle x'|\psi\rangle|^2 dx'$ である

$\langle x'|\psi\rangle$ という量が波動関数である. これを通常は $\psi(x')$ と表記する.

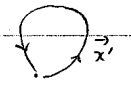
ケット $|\psi\rangle$ とブラ $\langle\phi|$ との内積

$$\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|1|\psi\rangle = \langle\phi|\left(\int dx'\,|x'\rangle\langle x'|\right)|\psi\rangle = \int dx'\,\langle\phi|x'\rangle\langle x'|\psi\rangle = \int dx'\,\phi^*(x')\,\psi(x'$$

波動関数の一価性

$$\psi(\vec{x}') = \langle\vec{x}'|\psi\rangle$$

$$|\vec{x}'\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}\vec{x}'}\,|\vec{x}'=0\rangle$$



◎ $\hat{p}|p'\rangle = p'|p'\rangle$ $\hat{p}$ の固有値問題

$$e^{+\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}\,|p'\rangle = e^{+\frac{i}{\hbar}p'a}\,|p'\rangle$$

これに $\langle x'|$ を施す

$$\underbrace{\langle x'|\,e^{\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}}_{\langle x'+a|}\,|p'\rangle = e^{+\frac{i}{\hbar}p'a}\,\langle x'|p'\rangle$$

(ex) $\langle x'|e^{\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}$ は $e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{p}a}|x'\rangle$ の共役

$\langle x'+a|p'\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}p'a}\langle x'|p'\rangle$ を両辺 a で微分

$$\underbrace{\frac{d}{da}\langle x'+a|p'\rangle}_{\frac{d}{dx'}\langle x'+a|p'\rangle} = \frac{i}{\hbar}p'\,e^{\frac{i}{\hbar}p'a}\,\langle x'|p'\rangle$$

$a=0$ とおくと $\frac{d}{dx'}\langle x'|p'\rangle = \frac{i}{\hbar}p'\langle x'|p'\rangle$

$$\langle x'|p'\rangle = (\text{定数})\,e^{\frac{i}{\hbar}p'x'}$$

$\psi_{p'}(x')$

$\langle x'|p'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\,e^{\frac{i}{\hbar}px'}$ 通常の convention

$$\langle p'|p''\rangle = \int dx'\,\langle p'|x'\rangle\langle x'|p''\rangle$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar}\int dx'\,e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'}\,e^{+\frac{i}{\hbar}p''x'}$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar}\int dx'\,e^{-\frac{i}{\hbar}x'(p'-p'')}$$

$$= \delta(p'-p'')$$

No. 16

Date 93・5・19

δ関数の積分表示

$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int dk\, e^{\pm ikx}$

$\int dp' |p'><p'| = \left(\int dx' |x'><x'|\right)\int dp' |p'><p'| \left(\int dx'' |x''><x''|\right)$

$= \int dx' dp' dx'' |x'><x'|p'><p'|x''><x''|$

$\frac{1}{2\pi\hbar} e^{\frac{i}{\hbar}p'(x''-x')} \to \delta(x''-x')$

$= \int dx' dx'' |x'>\delta(x'-x'')<x''|$

$= \int dx' |x'><x'| = 1$

状態 $|\psi>$ で運動量を観測して その結果が $(p', p'+dp')$ となる確率は $|<p'|\psi>|^2 dp'$

$|<p'|\psi>|^2 dp'$

$<p'|\psi> = \int dx' <p'|x'><x'|\psi>$

$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'}$ $\psi(x')$

$|A(p')|^2 dp'$ $A(p') = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int dx' e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'}\psi(x')$

エネルギーの固有値問題

$\left(\frac{p^2}{2m} + V(\hat{x})\right)|E'> = E'|E'>$

$<x'|\hat{p}^2|E'> = \left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)^2 <x'|E'>$

$<p'|V(\hat{x})E'>$

$\psi_{E'}(x')$

座標表示 $<x'|\left(\frac{p^2}{2m} + V(\hat{x})\right)|E'> = E'<x'|E'>$

運動量表示 $<p'|\left(\frac{p^2}{2m} + V(\hat{x})\right)|E'> = E'<p'|E'>$

$\int \underbrace{dx|x'\rangle\langle x'|A\rangle}_{\text{"}1} = \int dx|x'\rangle\langle x'|B\rangle$

エネルギー固有値問題

$$\left\{\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right\}|\psi_{E'}\rangle = E'|\psi_{E'}\rangle$$

座標表示 $\langle x'|\left\{\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right\}|\psi_{E'}\rangle = E'\langle x'|\psi_{E'}\rangle$

運動量表示 $\langle p'|\left\{\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right\}|\psi_{E'}\rangle = E'\langle p'|\psi_{E'}\rangle$

$$\langle x'|\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x')\right)|\psi_{E'}\rangle = E'\langle x'|\psi_{E'}\rangle$$

$\langle x'|\hat{p}^2|\psi_{E'}\rangle = ?\ \left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)^2\langle x'|\psi_{E'}\rangle$ Schrödinger 方程式

$\langle x'|V(\hat{x})|\psi_{E'}\rangle = V(x')\underbrace{\langle x'|\psi_{E'}\rangle}_{\text{"}\psi_{E'}(x')} = V(x')\psi_{E'}(x')$

$\langle x'|\hat{x} = \langle x'|x$

$$\langle x'|F(\hat{p})|\psi\rangle = \int dp'\underbrace{\langle x'|p'\rangle}_{\text{"}1}\langle p'|F(\hat{p})|\psi\rangle = \int dp'\underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p'x'}\right)}_{=\langle x'|p'\rangle}F(p')\langle p'|\psi\rangle$$

$F(p')e^{\frac{i}{\hbar}p'x'} = F\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)e^{\frac{i}{\hbar}p'x'}$ であるので

$$\langle x'|F(\hat{p})|\psi\rangle = \int dp'\,F\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p'x'}\langle p'|\psi\rangle$$

$\int dp'|p'\rangle\langle p'| = 1$

$$= F\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)\int dp'\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{\frac{i}{\hbar}p'x'}}_{=\langle x'|p'\rangle}\langle p'|\psi\rangle = F\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)\langle x'|\psi\rangle$$

$$\boxed{\langle p'|G(\hat{x})|\psi\rangle = G\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp'}\right)\langle p'|\psi\rangle}$$

$\langle p'|\frac{\hat{p}^2}{2m}|\psi_{E'}\rangle = \frac{(p')^2}{2m}\underbrace{\langle p'|\psi_E\rangle}_{\text{"}A_{E'}(p')}$

$$= \int dx'\langle p'|x'\rangle\langle x'|G(\hat{x})|\psi\rangle$$

$\langle p'|V(\hat{x})|\psi_{E'}\rangle = V\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp'}\right)\langle p'|\psi_E\rangle$

$$= \int dx'\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'}G(x')\langle x'|\psi\rangle$$

$$\left\{\frac{(p')^2}{2m} + V\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp'}\right)\right\}A_{E'}(p') = E'A_{E'}(p')$$

$$= G\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp'}\right)\int dx'\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'}}_{=\langle p'|x'\rangle}\langle x'|\psi\rangle$$

$G(x')e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'} = G\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp'}\right)e^{-\frac{i}{\hbar}p'x'}$

No. 16

Date 93 · 5 · 26

$\langle x'|F(\hat{x},\hat{p})|\psi\rangle = F(x', \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'})\langle x'|\psi\rangle$

$\langle p'|F(\hat{x},\hat{p})|\psi\rangle = F(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp'}, p')\langle p'|\psi\rangle$

(証明)

$F(\hat{x},\hat{p}) = \sum_n (\cdots t_n(\hat{p})u_n(\hat{x})v_n(\hat{p})w_n(\hat{x}))$

$\langle x'|t_n(\hat{p})u_n(\hat{x})v_n(\hat{p})w_n(\hat{x})|\psi\rangle = \int dx''\langle x'|t_n(p')u_n(\hat{x})v_n(p')\underbrace{w_n(\hat{x})|x''\rangle}_{w_n(x'')|x''\rangle}\langle x''|\psi\rangle$

$= \int dx''dx'''\langle x'|t_n(\hat{p})u_n(\hat{x})|x'''\rangle\underbrace{\langle x'''|v_n(\hat{p})|x''\rangle}_{v_n(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'''})\langle x'''|x''\rangle}w_n(x'')\langle x''|\psi\rangle$

$\delta(x'''-x'')$

$\hat{x}\quad \hat{x}|x'\rangle = x'|x'\rangle$

$\hat{p}\quad \hat{p}|p'\rangle = p'|p'\rangle$

$= \int dx'''\langle x'|t_n(\hat{p})u_n(\hat{x})|x'''\rangle v_n(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'''})w_n(x''')\langle x'''|\psi\rangle$

$\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(x')\quad \left\{\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x})\right\}|\psi_{E'}\rangle$

$= \int dx'''\underbrace{\langle x'|t_n(\hat{p})|x'''\rangle}_{t_n(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'})\langle x'|x'''\rangle}u_n(x''')v_n(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'''})w_n(x''')\langle x'''|\psi\rangle$

$= E|\psi_{E'}\rangle$

$\delta(x'-x''')$

$1 = \sum_n|\psi_{E_n'}\rangle\langle\psi_{E_n'}| + \int dE'|\psi_{E'}\rangle\langle\psi_{E'}|$

$= t_n(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'})u_n(x')v_n(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'})w_n(x')\langle x'|\psi\rangle$ Q.E.D.

$|x'\rangle \equiv e^{-\frac{i}{\hbar}x'\hat{p}}|x=0\rangle$ $\quad |x'\rangle_c \equiv c(x')|x'\rangle$ $\quad |c(x')| = 1$ $\quad \frac{1}{|c(x')|^2}$

$e^{-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}}|x'\rangle = |x'+a\rangle$ $\quad {}_c\langle x'|x''\rangle_c = c^*(x')c(x'')\underbrace{\langle x'|x''\rangle}_{\delta(x'-x'')} = c^*(x')c(x')\delta(x'-x'')$

$\begin{cases}\langle x'|x''\rangle = \delta(x'-x'')\\ \int dx'|x'\rangle\langle x'| = 1\end{cases}$

$\int dp'|x'\rangle_c\langle x'| = \delta(x'-x'')$

$= \int dx'\underbrace{c(x')}_{1}|x'\rangle\langle x'|\underbrace{c^*(x')}_{1}$

$= \int dx'|x'\rangle\langle x'| = 1$

$$e^{-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}}|x'\rangle_c = c(x')\underbrace{e^{-\frac{i}{\hbar}a\hat{p}}|x'\rangle}_{\|}{}_{|x'+a\rangle} = \frac{c(x')}{c(x'+a)}|x'+a\rangle_c$$

$$\frac{1}{c(x'+a)}|x'+a\rangle_c \qquad c(x') = e^{i\gamma(x')}$$

$$c\langle x'|\hat{p}|\psi\rangle = c^*(x')\langle x'|\hat{p}|\psi\rangle = c^*(x')\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)\langle x'|\psi\rangle = c^*(x)\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)\underbrace{\frac{1}{c^*(x')}}_{c(x)}\langle x'|\psi\rangle$$

$$= \underbrace{c^*(x')c(x')}_{1}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)_c\langle x'|\psi\rangle + \left(\underbrace{c^*(x)}_{e^{-i\gamma(x')}}\frac{\hbar}{i}\underbrace{\frac{dc(x')}{dx'}}_{i\frac{dc(x')}{dx'}e^{i\gamma(x')}}\right)_c\langle x'|\psi\rangle = \left[\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right) + \hbar\frac{dc(x')}{dx'}\right]\langle x'|\psi\rangle$$

$$1 = \sum_n |\psi_{E'}\rangle\langle\psi_{E'}| + \int dE'\,|\psi_{E'}\rangle\langle\psi_{E'}|$$

$$\downarrow\uparrow$$

$$\langle x'|x''\rangle = \sum_n \langle x'|\psi_{E'_n}\rangle\langle\psi_{E'_n}|x''\rangle + \int dE'\,\langle x'|\psi_{E'}\rangle\langle\psi_{E'}|x''\rangle$$

$$\|$$

$$\delta(x'-x'') = \sum_n \psi_{E'_n}(x')\psi^*_{E'_n}(x'') + \int dE'\,\psi_{E'}(x')\psi^*_{E'}(x'')$$

$$\left\{\frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx'}\right)^2 + V(x')\right\}\psi_{E'}(x') = E'\psi_{E'}(x')$$

$|x'|$ が大きいところでは $V(x') \approx 0$ であるので

$|x'| \to \infty$ で $V(x') \to 0$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d}{dx'}\right)^2\psi_{E'}(x') = E'\psi_{E'}(x') \qquad (|x'| \to \infty)$$

$e^{+\sqrt{\frac{2m(-E)}{\hbar^2}}x'}$ の項が $x \to +\infty$ の領域で存在しないとすると

$$\begin{cases} (E'>0)\ \psi_E(x') = \alpha\sin\sqrt{\frac{2mE'}{\hbar^2}}x' + \beta\cos\sqrt{\frac{2mE'}{\hbar^2}}x' \\ (E'<0)\ \psi_E(x') = ae^{+\sqrt{\frac{2m(-E')}{\hbar^2}}x'} + be^{-\sqrt{\frac{2m(-E)}{\hbar^2}}x'} \end{cases}$$

$\langle x'|\psi_{E'}\rangle = \psi_{E'}(x') \sim ae^{\sqrt{\frac{2m(-E)}{\hbar^2}}x'}$ これはあり得ない

$$1 = \int|\langle x'|\psi_{E'}\rangle|^2 dx'$$

$x' \to +\infty$ では

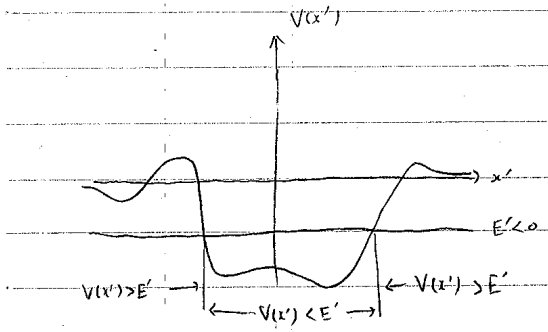
$\psi_{E'}(x') = be^{-\sqrt{\frac{2m(-E)}{\hbar^2}}x'} \to 0 \quad (x' \to +\infty)$

でなければならない

$x' \to -\infty$ では

$\psi_{E'}(x') = ae^{+\sqrt{\frac{2m(-E)}{\hbar^2}}x'} \to 0 \quad (x' \to -\infty)$

でなければならない



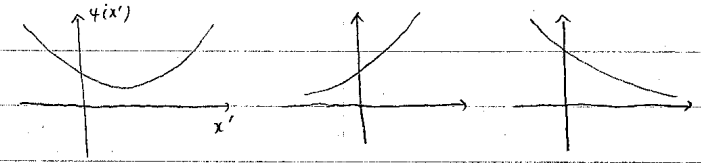
No. 18

Date 93 · 5 · 26

$\psi'' = \left(\frac{d}{dx'}\right)^2 \psi(x')$　　$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V(x')\psi = E'\psi$　　$\frac{\psi''}{\psi} = \frac{2m}{\hbar^2}(V(x') - E)$

(i) $V(x') - E' > 0$ の時を考える

$\psi > 0$　$\psi'' > 0$



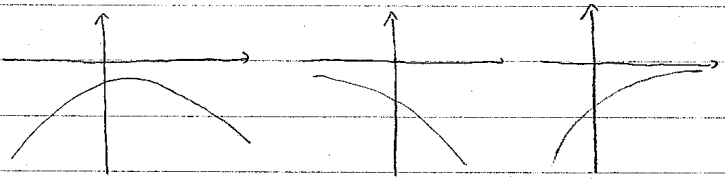
(指数関数型)

一般に $\psi(x')$ は x' 軸から遠ざかるように振舞う。ただし $e^{-\lambda x'}$ $(x' > 0)$

$e^{+\lambda x'}$ $(x' < 0)$

のように x 軸に漸近的に近づくことが許される。

$\psi < 0$, $\psi'' < 0$

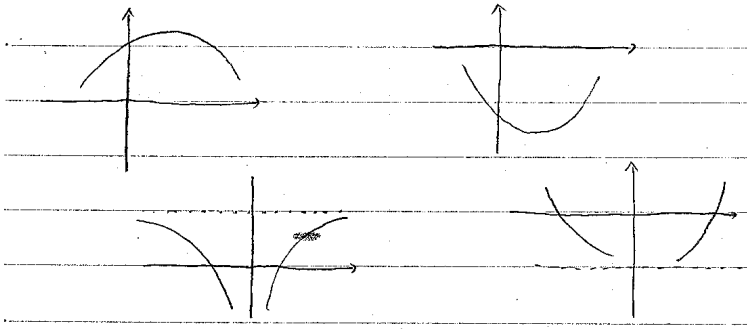


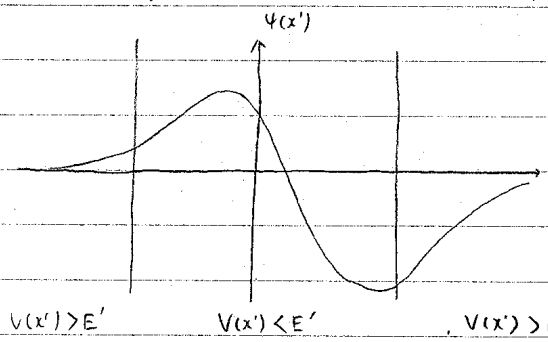
(ii) $V(x') - E' < 0$

$\psi > 0$, $\psi'' < 0$　　$\psi < 0$, $\psi'' > 0$

(振動型)

一般に $\psi(x')$ は x' 軸にまといつく





特別な E' の時でしか

$\psi(x') \to 0$　$x' \to +\infty$

$\psi(x') \to 0$　$x' \to -\infty$

} というようにはならない

従って $E' < 0$ の固有値は

離散的である

エネルギーの固有値問題

$$\left\{\frac{\hat{p}^2}{2m}+V(\hat{x})\right\}|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$$

座標表示

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d}{dx}\right)^2+V(x)\right\}\psi_E(x) = E\psi_E(x)$$

$$\psi_E(x) \equiv \langle x|\psi_E\rangle \quad (\text{ただし } V(x)\to 0,\ |x|\to\infty)$$

$E>0$ どのような $E>0$ の固有値も存在する

$E<0$ とびとびの(離散的な)Eのみ固有値として許される。その理由は

$x\to+\infty$ では $\psi_E(x)\propto e^{-\sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}x}$

$x\to-\infty$ では e^{+}

とならねばならぬから。つまり $x\to\pm\infty$ で $\psi_E(x)\to 0$ という

2つの境界条件が負荷されるから。

固有関数の規格直交性

$E<0$ のとき、$\psi_E(x)\to 0$ $(|x|\to\infty)$

$$\langle\psi_E|\psi_E\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_E^*(x)\psi_E(x) = \text{有限値}$$

$\langle\psi_E|\psi_{E'}\rangle = \delta_{EE'}$ ということが出来る。

観測の基本法則

一般に物理量 A ($A|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$) の固有値 α が離散的なら

$\sum_\alpha |\alpha\rangle\langle\alpha| = 1$。 $\Rightarrow \langle\alpha|\alpha'\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}$

$E>0$ (連続的なE) $\psi_E(x) \xrightarrow[|x|\to\infty]{}$ 振動型 $\alpha\sin\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x\right)+\beta\cos\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}x\right)$

$$\langle\psi_E|\psi_E\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, \psi_E^*(x)\psi_E(x) = \text{有限にはならない}$$

従って $\langle\psi_E|\psi_{E'}\rangle=1$ ということは出来ない。

一般の物理量 A ($A|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$) の固有値 α が連続的なら 観測の基本法則

$\int d\alpha\, |\alpha\rangle\langle\alpha| = 1$。 $\Rightarrow \langle\alpha|\alpha'\rangle = \delta(\alpha-\alpha')$。

No. 20

Date 93 · 6 · 2

〈例題〉 デルタ関数型のポテンシャル $V(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\gamma\delta(x)$ （$\gamma>0$ 引力，$\gamma<0$ 斥力）

$\left\{\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right\}|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$ を解く

座標表示 $\psi_E(x) = \langle x|\psi_E\rangle$　　運動量表示 $A_E(p) = \langle p|\psi_E\rangle$

$\left\{-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d}{dx}\right)^2 + V(x)\right\}\psi_E(x) = E\psi_E(x)$　　$\left\{\frac{p^2}{2m} + V\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp}\right)\right\}A_E(p) = E A_E(p)$

運動量表示で解く．

$$\left\{\frac{p^2}{2m} - \frac{\hbar^2}{2m}\gamma\,\delta\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp}\right)\right\}A_E(p) = E A_E(p)$$

$p=\hbar q$ で定義される波数 q を用いる．

$$\left\{q^2 - \gamma\,\delta\left(-\frac{1}{i}\frac{d}{dq}\right)\right\}A_E(\hbar q) = \frac{2mE}{\hbar^2}A_E(\hbar q)$$　　$$\left\{q^2 - \gamma\,\delta\left(-\frac{1}{i}\frac{d}{dq}\right)\right\}\tilde{A}_k(q) = k^2\tilde{A}_k(q)$$

$A_E(\hbar q) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}}\tilde{A}_k(q)$ で定義される $\tilde{A}_k(q)$ を用いる．（k は $E=\frac{\hbar^2}{2m}k^2$ で定義される）

$$\delta\left(\frac{-1}{i}\frac{d}{dq}\right)\tilde{A}_k(q)$$

$$= \int dq'\,\delta\left(-\frac{1}{i}\frac{d}{dq}\right)\delta(q-q')\tilde{A}_k(q') = \int dq'\,\delta\left(-\frac{1}{i}\frac{d}{dq}\right)\left(\frac{1}{2\pi}\int dy\, e^{i(q-q')y}\right)\tilde{A}_k(q')$$

$$= \int dq'\cdot\frac{1}{2\pi}\int dy\,\delta(-y)\,e^{i(q-q')y}\cdot A_k(q') = \frac{1}{2\pi}\int dq'\,\tilde{A}_k(q')$$

$$q^2\tilde{A}_k(q) - \frac{\gamma}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\tilde{A}_k(q') = k^2\tilde{A}_k(q)$$

$$(q^2-k^2)\tilde{A}_k(q) = \frac{\gamma}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\tilde{A}_k(q')$$　　$\tilde{D}(k) = \int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\tilde{A}_k(q')$ という記号 $\tilde{D}(k)$ を導入する．

$$(q^2-k^2)\tilde{A}_k(q) = \frac{\gamma}{2\pi}\tilde{D}(k) \Rightarrow \tilde{A}_k(q) = \frac{\gamma}{2\pi}\frac{\tilde{D}(k)}{q^2-k^2} + \alpha\,\delta(q-k)$$　斉次解　α は任意

$(k\pm i\varepsilon)^2$　$\varepsilon\to 0$

☹ $(q^2-k^2)\delta(q-k)=0$

$$\tilde{D}(k) = \int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\tilde{A}_k(q') = \int_{-\infty}^{\infty}dq'\left\{\frac{\gamma}{2\pi}\cdot\frac{\tilde{D}(k)}{q^2-k^2} + \alpha\,\delta(q-k)\right\}$$

$$= \alpha + \frac{\gamma}{2\pi}\tilde{D}(k)\int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\frac{1}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2}$$

$$\underbrace{\left(\frac{1}{\alpha}\hat{D}(k)\right)}_{D(k)} = 1 + \frac{N}{2\pi}\underbrace{\left(\frac{1}{\alpha}\tilde{D}(k)\right)}_{D(k)}\int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\frac{1}{q'^2-(k\pm i\varepsilon)^2} \qquad \underbrace{\frac{1}{\alpha}\tilde{A}_k(q)}_{\bar{A}_k(q)} = \frac{N}{2\pi}\frac{\frac{1}{\alpha}\tilde{D}(k)}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2} + \delta(q-k)$$

$$D(k) = \frac{1}{1-\frac{N}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dq'\,\frac{1}{q'^2-(k\pm i\varepsilon)^2}}$$

$$A_E(p) = \langle p|\psi_E\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}dx\,\langle p|x\rangle\langle x|\psi_E\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}dx\,\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-i\frac{p}{\hbar}x}\psi_E(x)$$

$A_E(\hbar q)$

$$\tilde{A}_k(q) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}dx\,e^{-iqx}\psi_E(x) \quad\Rightarrow\quad \psi_E(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}dq\,e^{+iqx}\tilde{A}_k(q)$$

$\frac{1}{\sqrt{\hbar}}\tilde{A}_k(q)$

$$= \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}dq\,e^{iqx}\left\{\delta(q-k)+\frac{N}{2\pi}\cdot\frac{\frac{1}{\alpha}\tilde{D}(k)}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2}\right\}$$

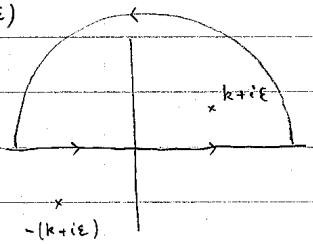
$$= \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi}}\left\{e^{ikx}+\frac{N}{2\pi}D(k)\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2}\right\}$$

$$\frac{1}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2} = \frac{1}{2(k\pm i\varepsilon)}\left\{\frac{1}{q-(k\pm i\varepsilon)}-\frac{1}{q+(k\pm i\varepsilon)}\right\}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2} = \frac{1}{2(k\pm i\varepsilon)}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q-(k\pm i\varepsilon)}-\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q+(k\pm i\varepsilon)}\right\}$$

[I] $(k+i\varepsilon)$ の場合

$$\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q-(k+i\varepsilon)}-\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q+(k+i\varepsilon)}$$



(I-a) $x>0$ の場合

$$\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q^2-(k+i\varepsilon)^2} = \frac{1}{2(k+i\varepsilon)}\left\{\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q-(k+i\varepsilon)}-\int_{-\infty}^{\infty}dq\,\frac{e^{iqx}}{q+(k+i\varepsilon)}\right\} = \frac{2\pi i}{2(k+i\varepsilon)}e^{i(k+i\varepsilon)x} = \frac{i\pi}{k}e^{ikx}$$

(I-b) $x<0$ の場合

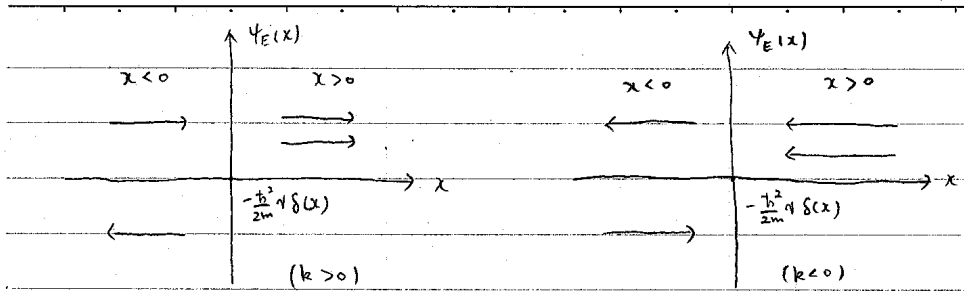
$$\frac{-2\pi i}{2(k+i\varepsilon)}\left(-e^{-i(k+i\varepsilon)x}\right) = \frac{i\pi}{k}e^{-ikx}$$

$$\psi_E(x) = \frac{\alpha}{\sqrt{2\pi}}\left[e^{ikx}+\frac{N}{2\pi}D(k)\cdot\frac{i\pi}{k}\left\{\theta(x)e^{ikx}+\theta(-x)e^{-ikx}\right\}\right] \qquad \theta(x) = \begin{cases}1 & x>0\\ 0 & x<0\end{cases}$$

この解 $\psi_E(x)$ は $k<0$ の時は使えない

No. 22

Date 93 · 6 · 2



X 物理的な解ではない

Jun 16

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{\hbar^2\gamma}{2m}\delta(\hat{x})\right)|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$$

運動量表示

$$\left(\frac{p^2}{2m} - \frac{\hbar^2\gamma}{2m}\delta\left(-\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dp}\right)\right)\langle p|\psi_E\rangle = E\langle p|\psi_E\rangle$$

$\langle p|\psi_E\rangle = A_k(p) = \frac{1}{\sqrt{k}}\tilde{A}_k(p)$ $\quad \hbar q = p$ $\quad \frac{\hbar^2}{2m}k^2 = E$ ← これは $E \geq 0$ の場合のみ

$$\left\{q^2 - \gamma\delta\left(\frac{-1}{i}\frac{d}{dq}\right)\right\}\tilde{A}_k(q) = k^2\tilde{A}_k(q)$$

$$(q^2 - k^2)\tilde{A}_k(q) = \frac{\gamma}{2\pi}\int dq'\,\tilde{A}_k(q')$$

$$\tilde{A}_k(q) = \alpha\,\delta(q-k) + \frac{\gamma}{2\pi}\cdot\frac{\tilde{D}(k)}{q^2-(k\pm i\varepsilon)^2} \qquad \tilde{D}(k) = \int dq'\,\tilde{A}_k(q')$$

$$\langle x|\psi_E\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int dq'\,e^{iq'x}\tilde{A}_k(q')$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left\{\alpha e^{ikx} + \frac{\gamma}{2\pi}\tilde{D}(k)\frac{\pi i}{k}\left(\theta(x)e^{ikx} + \theta(-x)e^{-ikx}\right)\right\} \qquad (k+i\varepsilon)\text{のとき}$$

$$\langle x|\psi_E\rangle = \text{〃}\left\{\text{〃} + \frac{\gamma}{2\pi}\tilde{D}(k)\left(-\frac{\pi i}{k}\right)\left(\theta(x)e^{-ikx} + \theta(-x)e^{ikx}\right)\right\} \qquad (k-i\varepsilon)\text{のとき}$$

$k>0$ のとき $\quad (k+i\varepsilon)^2$ を使う $\quad (k+i\varepsilon)^2 = (k^2-\varepsilon^2) + i\cdot 2k\varepsilon$

$k<0$ のとき $\quad (k-i\varepsilon)^2$ を使う $\quad (k-i\varepsilon)^2 = (k^2-\varepsilon^2) - i\cdot 2k\varepsilon$

} $k^2 + i\varepsilon$ とおく

$$\tilde{D}(k) = \int dq'\,\tilde{A}_k(q') = \frac{\alpha}{1 - \frac{\gamma}{2\pi}\int dq\,\frac{1}{q^2-(k^2+i\varepsilon)}} = \frac{\alpha}{1 - \frac{i\gamma}{2|k|}}$$

$E<0$ の場合の固有値問題

$E = -\frac{\hbar^2}{2m}\beta^2$ とおく　　$\langle p|\psi_E\rangle = A_\beta(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}}\tilde{A}_\beta(q)$

$$(q^2+\beta^2)\tilde{A}_\beta(q) = \frac{\gamma}{2\pi}\int dq'\,\tilde{A}_\beta(q')$$

$$\tilde{A}_\beta(q) = \frac{1}{q^2+\beta^2}\frac{\gamma}{2\pi}\tilde{D}(\beta) \qquad (q^2+\beta^2)\tilde{A}_\beta(q) = 0 \text{ という斉次方程式には解がない.}$$

$$\tilde{D}(\beta) = \int dq'\,\tilde{A}_\beta(q') = \frac{\gamma}{2\pi}\tilde{D}(\beta)\int dq'\,\frac{1}{q'^2+\beta^2} \quad \left(\int dq'\,\frac{1}{q'^2+\beta^2} = \frac{\pi}{|\beta|}\right)$$

$$\left(1-\frac{\gamma}{2|\beta|}\right)\tilde{D}(\beta) = 0 \qquad \therefore |\beta| = \frac{\gamma}{2} \leftarrow E<0 \text{ の固有値はただ1つしかない.}$$

それは $E = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2$ である.

$\tilde{D}(\beta)$ は規格化できる.

$$1 = \langle\psi_E|\psi_E\rangle = \int dp\,\langle\psi_E|p\rangle\langle p|\psi_E\rangle = \int d(\hbar q)\cdot\frac{1}{\sqrt{\hbar}}\tilde{A}^*_\beta(q)\cdot\frac{1}{\sqrt{\hbar}}\tilde{A}_\beta(q)$$

$$= \int dq\,\tilde{A}^*_\beta(q)\tilde{A}_\beta(q) = \left(\frac{\gamma}{2\pi}\right)^2\left(\tilde{D}(\beta)\right)^2\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dq}{(q^2+\beta^2)^2} = \frac{4\pi}{\gamma^3}$$

$\gamma>0$ でなければ成り立たない.

従って $\tilde{A}_\beta(q) = \sqrt{\frac{\gamma^3}{4\pi}}\frac{1}{q^2+\left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}$

$\gamma<0$ ならば $E<0$ の固有ケット $|\psi_E\rangle$ は存在しない.

$$\langle\psi_E|\psi_{E'}\rangle = \int dq\,\langle\psi_E|p\rangle\langle p|\psi_{E'}\rangle = \int dq\,\tilde{A}^*_k(q)\tilde{A}_{k'}(q) \qquad \left(\begin{array}{l} E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 > 0 \\ E' = \frac{\hbar^2}{2m}k'^2 > 0 \end{array}\right)$$

$$= \alpha^2\left[\int dq\,\delta(q-k)\delta(q-k') + \int dq\,\delta(q-k)\frac{\gamma}{2\pi}\frac{D(k')}{q^2-k'^2-i\varepsilon} + \int dq\,\delta(q-k')\frac{\gamma}{2\pi}\frac{\tilde{D}^*(k)}{q^2-k^2+i\varepsilon}\right.$$

$$\left. + \int dq\,\frac{1}{2\pi}\frac{\tilde{D}^*(k)}{q^2-k^2+i\varepsilon}\frac{\gamma}{2\pi}\frac{\tilde{D}(k')}{q^2-k'^2-i\varepsilon}\right] = \alpha^2\delta(k-k')$$

$\alpha = 1$ とすればよい.

$$\tilde{A}_k(q) = \alpha\delta(q-k) + \frac{\gamma}{2\pi}\frac{\tilde{D}(k)}{q^2-k^2-i\varepsilon}$$

$\gamma<0$ ならば $E>0$ の固有値しかないので $\langle\psi_E|\psi_{E'}\rangle = \delta(k-k')$ を確かめるだけでよい.

$\gamma>0$ ならば $E<0$ の固有ケットがある. $\langle\psi_E|\psi_{E'}\rangle = \delta(k-k')$ の他に

$\langle\psi_E|\psi_\beta\rangle = 0$ を確かめる必要あり

No. 24

Date 93・6・16

固有ケットが完全系を作ることの証明

$\int dk\, |\psi_E\rangle\langle\psi_E| = 1$ $\eta<0$ のとき （$E<0$ の固有ケットは無いので）

$E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$

$\int dk\, |\psi_E\rangle\langle\psi_E| + |\psi_\beta\rangle\langle\psi_\beta| = 1$ $\eta>0$ のとき （$E<0$ の固有ケットは1つだけある）

$E = -\frac{\hbar^2}{2m}\beta^2$

$$\left.\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{\infty} dk\, \tilde{A}_k(\beta)\tilde{A}_k^*(\beta') = \delta(\beta-\beta') \quad \eta<0 \text{ の時} \\ &\int_{-\infty}^{\infty} dk\, \tilde{A}_k(\beta)\tilde{A}_k^*(\beta') + \tilde{A}_\beta(\beta)\tilde{A}_\beta^*(\beta') = \delta(\beta-\beta') \quad \eta>0 \text{ の時} \end{aligned}\right\} \text{を証明すればよい}$$

$$\int dk \frac{\tilde{D}^*(k)\tilde{D}(k)}{(\beta^2-k^2+i\varepsilon)(\beta'^2-k^2-i\varepsilon)} = \frac{2\pi}{\eta}\cdot\frac{1}{\beta^2-\beta'^2-i\varepsilon}\left[\left(\frac{\eta}{|\eta|}-\frac{i\eta}{2|\beta|}\right)\frac{\beta^2}{\beta^2+\left(\frac{\eta}{2}\right)^2}-\left(\frac{\eta}{|\eta|}+\frac{i\eta}{2|\beta'|}\right)\frac{\beta'^2}{\beta'^2+\left(\frac{\eta}{2}\right)^2}\right]$$

$$D(k) = \frac{1}{1-\frac{i\eta}{2|k|}}$$

$\eta<0$ のとき

$$\begin{cases} \frac{\eta}{|\eta|}-\frac{i\eta}{2|\beta|} = -1-\frac{i\eta}{2|\beta|} = \frac{1}{\tilde{D}^*(\beta)} \\ \frac{\eta}{|\eta|}+\frac{i\eta}{2|\beta'|} = -1+\frac{i\eta}{2|\beta|} = \frac{1}{\tilde{D}(\beta')} \end{cases}$$

$\eta>0$ のとき

$$\begin{cases} \frac{\eta}{|\eta|}-\frac{i\eta}{2|\beta|} = 2-\frac{1}{\tilde{D}^*(\beta)} \\ \frac{\eta}{|\eta|}+\frac{i\eta}{2|\beta'|} = 2-\frac{1}{\tilde{D}(\beta')} \end{cases}$$

$$\int dk\, \tilde{A}_k(\beta)\tilde{A}_k^*(\beta') = \begin{cases} \delta(\beta-\beta') & \eta<0 \text{（分母）のとき} \\ \delta(\beta-\beta') - \underbrace{\frac{\eta^3}{4\pi}\cdot\frac{1}{\left(\beta^2+\frac{\eta^2}{4}\right)\left(\beta'^2+\frac{\eta^2}{4}\right)}}_{\tilde{A}_\beta(\beta)\tilde{A}_\beta^*(\beta')} & \eta>0 \text{（引力）のとき} \end{cases}$$

である。

No. 25

Date 93. 6. 23

観測の基本法則

状態 $|\psi\rangle$ において物理量Aを観測して固有値aを得る確率は

$\left(A|a,i\rangle = a|a,i\rangle \quad i=1,2,\cdots$ 縮退 $\qquad \langle a,i|a,j\rangle = 0 \quad$ もしも $i\neq j \right)$

$\sum_i |\langle a,i|\psi\rangle|^2$ で与えられる

a 縮退 $\begin{cases} |a,1\rangle \\ |a,2\rangle \\ \vdots \\ |a,n\rangle \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b & |b,\varepsilon\rangle \\ b' & |b',\varepsilon\rangle \\ \vdots & \\ b''' & |b''',\varepsilon\rangle \end{cases}$ $a\sim b$, $a\sim b'$, $a\sim b'''$

$A \longrightarrow A+\varepsilon B$ 縮退なし

理由(解釈)

$A|a,i\rangle = a|a,i\rangle$

$A \to A+\varepsilon B$

$(A+\varepsilon B)|b,\varepsilon\rangle = b|b,\varepsilon\rangle$ $\quad (A+\varepsilon B)$ の固有値 b には最早縮退は無い

$(A+\varepsilon B)$ の固有値 b を観測する確率 $|\langle b,\varepsilon|\psi\rangle|^2$ である.

$A+\varepsilon B$ を観測して $b, b', b'', \cdots b''' \cdots$ のどれかを観測する確率は

$|\langle b,\varepsilon|\psi\rangle|^2 + |\langle b',\varepsilon|\psi\rangle|^2 + |\langle b'',\varepsilon|\psi\rangle|^2 + \cdots + |\langle b''',\varepsilon|\psi\rangle|^2 \Rightarrow \sum_i |\langle a,i|\psi\rangle|^2$ $(\varepsilon\to 0)$

完全性

Aを観測すると Aの固有値のどれかを必ず得るのであるから, 観測確率の和は1である

$1 = \sum_a \sum_i |\langle a,i|\psi\rangle|^2 + \int da \sum_i |\langle a,i|\psi\rangle|^2 = \langle\psi| \left\{ \sum_{a,i} |a,i\rangle\langle a,i| + \int da \sum_i |a,i\rangle\langle a,i| \right\} |\psi\rangle$

↑ Aの離散的固有値　　↑ Aの連続的固有値　　$\{\ \}$ は1でなければならない

(注意)

$A|a,1\rangle = a|a,1\rangle$ $\qquad A\{\alpha|a,1\rangle + \beta|a,2\rangle\} = a\{\alpha|a,1\rangle + \beta|a,2\rangle\}$

$A|a,2\rangle = a|a,2\rangle$ $\qquad \alpha,\beta$ は任意

$\alpha|a,1\rangle + \beta|a,2\rangle$ もAの固有値 a に属する固有ケットベクトル

Aの固有値 a に属する固有ケットベクトルの張る部分ベクトル空間

$A|a,i\rangle = a|a,i\rangle \qquad \langle a,i|a,j\rangle = \delta_{ij}$

$i = 1\sim n$

別の基底ベクトル

$A|\tilde{a},i\rangle = a|\tilde{a},i\rangle \qquad |\tilde{a},i\rangle = \sum_{k=1}^{n} U_{ik}|a,k\rangle$ (U = ユニタリー行列)

$\langle\tilde{a},i|\tilde{a},j\rangle = \delta_{ij}$

$\sum_{i=1}^{n} |\langle\tilde{a},i|\psi\rangle|^2 = \sum |\langle a,i|\psi\rangle|^2$

(∵) $\sum_i |\langle\tilde{a},i|\psi\rangle|^2 = \sum_i \left| \sum_k U_{ik}^* \langle a,k|\psi\rangle \right|^2$

$= \sum_i \sum_k \sum_{k'} U_{ik}^* U_{ik'} \langle a,k|\psi\rangle\langle\psi|a,k'\rangle$

$\sum_i U_{ik}^* U_{ik'} = \delta_{kk'}$

観測平均値

物理量Aの観測の結果得られる値の平均値

$\langle A\rangle = \sum_a a \sum_i |\langle a,i|\psi\rangle|^2 + \int da\, a \sum_i |\langle a,i|\psi\rangle|^2$

$$= \sum_{a,i} a\langle a,i|\psi\rangle\langle\psi|a,i\rangle + \int da \sum_i a\langle a,i|\psi\rangle\langle\psi|a,i\rangle$$

$\langle\psi|A|a,i\rangle$ $\qquad$ $\langle\psi|A|a,i\rangle$

$$= \sum_{a,i}\langle\psi|A|a,i\rangle\langle a,i|\psi\rangle + \int da \sum_i \langle\psi|A|a,i\rangle\langle a,i|\psi\rangle$$

$$= \langle\psi|A\left\{\sum_{a,i}|a,i\rangle\langle a,i| + \int da\sum_i |a,i\rangle\langle a,i|\right\}|\psi\rangle$$

"1 完全性より

$$= \langle\psi|A|\psi\rangle$$

(注意) $A|a\rangle = a|a\rangle$

状態 $|a\rangle$ において 物理量 A を観測すると

$|\psi\rangle = |a\rangle$

Aの固有値 a' を観測する確率は $|\langle a'|\psi\rangle|^2 = |\langle a'|a\rangle|^2 = \begin{cases} 1 & a'=a \\ 0 & a'\neq a \end{cases}$ ゆらぎがない

縮退 → 交換演算子による縮退の無い完全系の指定

(例1) $\hat{P}_x|P_x\rangle = P_x|P_x\rangle$ 座標表示

$$\langle x,y,z|\hat{P}_x|P_x\rangle = P_x\langle x,y,z|P_x\rangle$$

$$\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\langle x,y,z|P_x\rangle$$

$|P_x\rangle$ は無限に縮退している この微分方程式の解は $\langle x,y,z|P_x\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}P_x x} f(y,z)$ 任意関数 無限に縮退

$$\hat{P}_x|P_x,P_y\rangle = P_x|P_x,P_y\rangle \rightarrow \langle x,y,z|P_x,P_y\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}(P_x x+P_y y)} f(z)$$

$$\hat{P}_y|P_x,P_y\rangle = P_y|P_x,P_y\rangle$$

$|P_x,P_y\rangle$ はまだ縮退している.

$$\left.\begin{aligned}\hat{P}_x|P_x,P_y,P_z\rangle &= P_x|P_x,P_y,P_z\rangle \\ \hat{P}_y|P_x,P_y,P_z\rangle &= P_y|P_x,P_y,P_z\rangle \\ \hat{P}_z|P_x,P_y,P_z\rangle &= P_z|P_x,P_y,P_z\rangle\end{aligned}\right\} \quad \langle x,y,z|P_xP_yP_z\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}(P_x x+P_y y+P_z z)}$$

縮退なし

$\hat{P}_x\hat{P}_y = \hat{P}_y\hat{P}_x \quad [\hat{P}_x,\hat{P}_y]=0$

$\hat{P}_x\hat{P}_z = \hat{P}_z\hat{P}_x \quad [\hat{P}_x,\hat{P}_z]=0$

$\hat{P}_y\hat{P}_z = \hat{P}_z\hat{P}_y \quad [\hat{P}_y,\hat{P}_z]=0$

(1) 完全系を作るような同時固有ベクトルをもつ2つの物理量 A, B は 相互に交換する.

(証明)

$A|\psi_0\rangle = a_0|\psi_0\rangle \quad \{|\psi_0\rangle\}$ は完全系

$B|\psi_0\rangle = b_0|\psi_0\rangle$

(∵) $(AB-BA)|\psi_0\rangle = A\{B|\psi_0\rangle\} - B\{A|\psi_0\rangle\} = b_0\{A|\psi_0\rangle\} - a_0\{B|\psi_0\rangle\} = 0$

↑ 全てのベクトル 従って $AB-BA=0$

$[A,B]=0$ //

(2) 物理量 A, B が交換するなら、A と B とは同時固有ベクトルであるような完全系をもっている。

[証明] $[A, B] = 0$

$A|\psi_{a,i}\rangle = a|\psi_{a,i}\rangle$ $\{|\psi_{a,i}\rangle$ は完全系$\}$ (縮退)

$B|\phi_{b,i}\rangle = b|\phi_{b,i}\rangle$ $\{|\phi_{b,i}\rangle$ 〃 $\}$

$|\psi_{a,i}\rangle = \sum_{b,j} c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle = \sum_b \left(\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle\right)$

〃

$1|\psi_{a,i}\rangle = \left(\sum_{b,j}|\phi_{b,j}\rangle\langle\phi_{b,j}|\right)|\psi_{a,i}\rangle$

$= \sum_{b,j}\underbrace{\langle\phi_{b,j}|\psi_{a,i}\rangle}_{c_{b,j}^{a,i}}|\phi_{b,j}\rangle$

$0 = (A-a)|\psi_{a,i}\rangle = \sum_b (A-a)\left(\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle\right)$ (固有値 b に属する B の固有ケット)

$B\cdot(A-a)\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$

$= (A-a)\underbrace{B\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle}_{b\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle} = b(A-a)\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$

$(A-a)\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$ は b が異なれば相互に1次独立

1次独立なものの和がゼロならばその各々がゼロであるので

$(A-a)\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle = 0$

以上から

$A\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle = a\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$

$B\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle = b\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$

($\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$ の (a,b,i) の全ての組について合わせれば完全系である)

$\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle$ で (a,b) を fix して i について張られる部分ベクトル空間を考える。

その部分ベクトル空間の正規直交基底 $|x_{a,b}^k\rangle$ を考える。 $A|x_{a,b}^k\rangle = a|x_{a,b}^k\rangle$

すると $\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle = \sum_k \alpha_k^{abi}|x_{a,b}^k\rangle$ のように展開できる。 $B|x_{a,b}^k\rangle = b|x_{a,b}^k\rangle$

$|\psi_{a,i}\rangle = \sum_b\left(\sum_j c_{b,j}^{a,i}|\phi_{b,j}\rangle\right) = \sum_{b,k}\alpha_k^{a,b,i}|x_{a,b}^k\rangle$

No. 28

Date 93・7・7

不確定性関係

(i) 不確定性関係式　←エルミート（$A^+=A$, $B^+=B$）

(ii) 物理量演算子 A, B

状態 $|\psi\rangle$

$\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle$　　$\hat{A} = A - \langle A\rangle$　　$(\hat{A}^+ = \hat{A},\ \hat{B}^+ = \hat{B})$

$\langle B\rangle = \langle\psi|B|\psi\rangle$　　$\hat{B} = B - \langle B\rangle$

$|\hat{\psi}\rangle = (i\lambda\hat{A} + \hat{B})|\psi\rangle$

λ = 実数

$$0 \le \langle\hat{\psi}|\hat{\psi}\rangle = \langle\psi|(-i\lambda\hat{A}+\hat{B})(i\lambda\hat{A}+\hat{B})|\psi\rangle = \lambda^2\langle\psi|\hat{A}^2|\psi\rangle - \lambda\langle\psi|i[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle + \langle\psi|\hat{B}^2|\psi\rangle$$

$$\langle\psi|i[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle^* = \langle\psi|(-i)[\hat{B},\hat{A}]|\psi\rangle = \langle\psi|i[\hat{A},\hat{B}]|\psi\rangle = \text{実数}$$

$[\hat{A},\hat{B}] = [A,B]$

・任意の λ について

$0 \le \lambda^2\langle\hat{A}^2\rangle - \lambda\langle i[\hat{A},\hat{B}]\rangle + \langle\hat{B}^2\rangle$ が成立するので

判別式 $= \langle i[\hat{A},\hat{B}]\rangle^2 - 4\langle\hat{A}^2\rangle\langle\hat{B}^2\rangle \le 0$

$$\boxed{\Delta A \cdot \Delta B \ge \frac{1}{2}\left|\langle i[A,B]\rangle\right|}$$

$\Delta A = \sqrt{\langle\hat{A}^2\rangle} = \sqrt{\langle\psi|(A-\langle A\rangle)^2|\psi\rangle}$

不確定性関係式

A = x = 位置演算子
B = p = 運動量演算子

$$\Delta x \cdot \Delta p \ge \frac{1}{2}\left|\langle i[x,p]\rangle\right| = \frac{\hbar}{2}$$

有限領域で運動する粒子　状態 $|\psi\rangle$



$\langle x\rangle = \langle\psi|x|\psi\rangle = 0$

$\langle p\rangle = \langle\psi|p|\psi\rangle = 0$　　$\langle\psi|x^2|\psi\rangle\langle\psi|p^2|\psi\rangle \ge \frac{1}{4}\hbar^2$

$$\langle\psi|p^2|\psi\rangle = \frac{1}{4}\hbar^2 \times \frac{1}{\langle\psi|x^2|\psi\rangle}$$

$$\langle\psi|\frac{p^2}{2m}|\psi\rangle \ge \frac{\hbar^2}{8m}\frac{1}{a^2}$$

$$\langle\psi|x^2|\psi\rangle = \int_{-a}^{a} dx\cdot x^2|\psi(x)|^2 \le a^2\int_{-a}^{a} dx\,|\psi(x)|^2 = a^2$$

粒子を狭い領域に閉じ込めるとその運動エネルギーは非常に大きくなる。

$$\int dx'dx''\,\langle\psi|x'\rangle\langle x'|x^2|x''\rangle\langle x''|\psi\rangle = \int dx'(x')^2|\langle x'|\psi\rangle|^2$$

$\langle x'|x^2|x''\rangle = (x')^2\delta(x'-x'')$　　$\langle x'|\psi\rangle = \psi(x')$

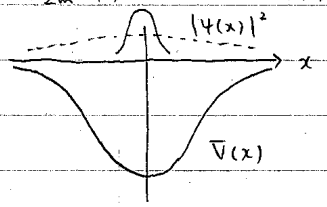
No. 29

Date 93. 7. 7

$\left(\frac{p^2}{2m} + V(x)\right)|\psi\rangle = E|\psi\rangle$

$\langle\psi|V(x)|\psi\rangle = \int dx\, V(x)|\psi(x)|^2$

$\langle\psi|\frac{p^2}{2m}|\psi\rangle + \langle\psi|V(x)|\psi\rangle = E$



$\int dx'dx''\, \langle\psi|x'\rangle\langle x'|V(x)|x''\rangle\langle x''|\psi\rangle$

$V(x')\,\delta(x'-x'')$

最低エネルギー固有値を求めようとすると

・ポテンシャルエネルギーの期待値(平均値)を小さくするためには粒子を$V(x)$の最小となるところに局在させればよいが，それは運動力エネルギーの方を非常に大きくしてしまう

(例題)

(1) 調和振動子のハミルトニアン

$\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}x^2$

$\langle\psi|\frac{p^2}{2m}|\psi\rangle + \langle\psi|\frac{m\omega^2}{2}x^2|\psi\rangle = E$ 今 $\langle\psi|x^2|\psi\rangle = a^2$ とおくと不確定性関係から

$\frac{\hbar^2}{8m}\cdot\frac{1}{a^2}$ である．従って $E \geqslant \frac{\hbar^2}{8m}\frac{1}{a^2} + \frac{m\omega^2}{2}a^2 \geqslant \frac{1}{2}\hbar\omega$

(この最小値は $a^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}$ の時)

最低エネルギーは古典力学と異なり，0とはなり得ない．

水素原子　e：電気素量

$\frac{p_r^2}{2m} - \frac{e^2}{r} = H$ = ハミルトニアン　$E \gtrsim \frac{\hbar^2}{8m}\cdot\frac{1}{a^2} - \frac{e^2}{a} \geqslant -\frac{2me^4}{\hbar^2}$

近似　最小値は $a = \frac{\hbar^2}{4me^4}$ の時

$\langle\psi|\frac{p_r^2}{2m}|\psi\rangle - \langle\psi|\frac{e^2}{r}|\psi\rangle = E$

$\langle\psi|\frac{1}{r}|\psi\rangle = \frac{1}{a}$　$\langle\psi|r^2|\psi\rangle \sim a^2$ → $\langle\psi|\frac{p_r^2}{2m}|\psi\rangle \simeq \frac{\hbar^2}{8m}\cdot\frac{1}{a^2}$

近似　近似

極小波束 ⇐ ($\Delta x\cdot\Delta p = \frac{1}{2}\hbar$ の場合)

$\Delta x\cdot\Delta p \geqslant \frac{1}{2}\hbar$

このようになる状態$|\psi\rangle$は一意的に決まる

$\hat{x} = x - \langle x\rangle$

$\hat{p} = p - \langle p\rangle$

$\|(i\lambda\hat{x} + \hat{p})|\psi\rangle\|^2 \equiv \langle\psi|(-i\lambda\hat{x} + \hat{p})(i\lambda\hat{x} + \hat{p})|\psi\rangle = \lambda^2(\Delta x)^2 + \lambda\hbar + (\Delta p)^2$

$= (\Delta x)^2\left(\lambda + \frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}\right)^2 + (\Delta p)^2 - \frac{\hbar^2}{4(\Delta x)^2}$　λ：任意

$\lambda = -\frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}$ と選ぶ

$\|\underbrace{(-i\frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}\hat{x} + \hat{p})}_{A}|\psi\rangle\|^2 = (\Delta p)^2 - \frac{\hbar^2}{4(\Delta x)^2} = 0$ 極小波束

$\||A|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|A^\dagger\cdot A|\psi\rangle = 0$

$\langle\phi|\phi\rangle$　$|\phi\rangle = A|\psi\rangle = 0$　$\left(-i\frac{\hbar}{2m}\hat{x} + \hat{p}\right)|\psi\rangle = 0$ //

$\langle x'|$

No. 30

Date 93・7・7

$-i\frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}\underbrace{\langle x'|\hat{x}|\psi\rangle}_{\langle x'|(x-\langle x\rangle)|\psi\rangle} + \underbrace{\langle x'|\hat{p}|\psi\rangle}_{\langle x'|(p-\langle p\rangle)|\psi\rangle} = 0$ $\quad -i\frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}x'\psi(x') - i\hbar$

$\langle x'|(x-\langle x\rangle)|\psi\rangle = (x'-\langle x\rangle)\langle x'|\psi\rangle$ $\quad \langle x'|(p-\langle p\rangle)|\psi\rangle = \left(-i\hbar\frac{d}{dx'} - \langle p\rangle\right)\langle x'|\psi\rangle$

$-i\frac{\hbar}{2(\Delta x)^2}\underbrace{(x'-\langle x\rangle)}_{x_0}\psi(x') - \left(\underbrace{-i\hbar\frac{d}{dx'}}_{\frac{d}{dx_0}} - \langle p\rangle\right) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{d}{dx_0}\psi(x') = \frac{i}{\hbar}\langle p\rangle\psi(x') - \frac{1}{2(\Delta x)^2}x_0\psi(x')$

$\psi(x') = \text{const} \times e^{\frac{i}{\hbar}\langle p\rangle x_0 - \frac{x_0^2}{2(\Delta x)^2}}$

状態(ケット)の時間発展

Schrödinger 方程式

コヒーレント状態

(極小波束状態)

de Broglie 波 $e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)} = \langle\vec{r}|\psi\rangle = \langle x,y,z|\psi\rangle$

$\frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\right)^2 e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)} = \frac{\vec{p}^2}{2m}e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)} = E\,e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}$ $\quad E = \frac{\vec{p}^2}{2m}$

$\frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\right)^2\underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}}_{\langle\vec{r}|\psi\rangle} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}}_{\langle\vec{r}|\psi\rangle}$

$\underbrace{\quad\quad}_{\langle\vec{r}|\hat{p}^2|\psi\rangle}$ $\quad \langle x'|p^2|\psi\rangle = \left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right)^2\langle x'|\psi\rangle$

$\langle\vec{r}|$ は任意であるので

$\frac{\vec{p}^2}{2m}|\psi\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle$

$$\left(\frac{p^2}{2m}+V(\vec{r})\right)|\psi\rangle = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle$$

Schrödinger 方程式

Jul. 14

状態ベクトルの時間発展

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \left(\frac{\vec{p}^2}{2m}+V(\vec{r})\right)|\psi\rangle$

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\langle\vec{r}|\psi\rangle}_{\psi(\vec{r})} = \left(\frac{1}{2m}\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\right)^2 + V(\vec{r})\right)\underbrace{\langle\vec{r}|\psi\rangle}_{\psi(\vec{r})}$

) 定常状態

$|\psi\rangle = e^{\frac{E}{i\hbar}t}|\psi_E\rangle$ という解がある

ただし $|\psi_E\rangle$ は ハミルトニアン $\left(\frac{\vec{p}^2}{2m}+V(\vec{r})\right)$ の固有ケットであって

その固有エネルギーは E

$\left(\frac{\vec{p}^2}{2m}+V(\vec{r})\right)|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$

(ロ) $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)^2 + V(\vec{r})\right)\psi(\vec{r}) \quad \times \psi^*(\vec{r})$

複素共役

$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi^*(\vec{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)^2 + V(\vec{r})\right)\psi^*(\vec{r}) \quad \times \psi(\vec{r})$

$-)$

$$i\hbar\left(\psi^*\frac{\partial}{\partial t}\psi + \psi\frac{\partial}{\partial t}\psi^*\right) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\psi^*\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)^2\psi - \psi\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)^2\psi^*\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\psi^*\psi) \qquad \frac{\partial}{\partial \vec{r}}\cdot\left(\psi^*\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)\psi - \psi\left(\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)\psi^*\right) = \mathrm{div}\left(\psi^*\,\mathrm{grad}\,\psi - \psi\,\mathrm{grad}\,\psi^*\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r}) + \mathrm{div}\,\vec{j}(\vec{r}) = 0$$

$$\rho(\vec{r}) \equiv \psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r})$$

$$\vec{j}(\vec{r}) = \frac{\hbar}{2mi}\left(\psi^*\,\mathrm{grad}\,\psi - \psi\,\mathrm{grad}\,\psi^*\right) = \frac{1}{2}\left(\psi^*(\vec{r})\frac{\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)}{m}\psi(\vec{r}) - \psi(\vec{r})\frac{\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)}{m}\psi^*(\vec{r})\right)$$

↑ 確率の流れ

$$= \frac{1}{2}\left(\left(\psi^*\frac{\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)}{m}\psi\right) + \left(\psi^*\frac{\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)}{m}\psi\right)^*\right)$$

$$= \mathrm{Re}\left(\psi^*\underbrace{\frac{\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)}{m}}_{\text{速度演算子 } \frac{\vec{p}}{m}}\psi\right)$$

$$\psi(\vec{r}) = \sqrt{\rho(\vec{r})}\,e^{\frac{i}{\hbar}S(\vec{r})} = \sqrt{\rho}\,e^{\frac{i}{\hbar}\int^{\vec{r}} d\vec{r}\cdot\vec{p}(\vec{r})}$$

$$\psi^*\psi = \rho(\vec{r})$$

$$\mathrm{Re}\,\psi^*\frac{\left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial \vec{r}}\right)}{m}\psi = \rho(\vec{r})\frac{1}{m}\frac{\partial S(\vec{r})}{\partial \vec{r}} \xrightarrow{\text{従って}} \frac{1}{m}\frac{\partial S(\vec{r})}{\partial \vec{r}} = v(\vec{r}) \quad \text{場所 } \vec{r} \text{ での速度}$$

$$\frac{\partial S(\vec{r})}{\partial \vec{r}} = p(\vec{r}) \quad \text{〃} \quad \text{運動量}$$

確率の保存

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r}) + \mathrm{div}\,j(\vec{r}) = 0$$

$$\downarrow$$

$$\frac{d}{dt}\int(d\vec{r})\rho(\vec{r}) + \underbrace{\int(d\vec{r})\,\mathrm{div}\,j(\vec{r})}_{\text{表面積分}} = 0 \qquad \frac{d}{dt}\int d\vec{r}\,\rho(\vec{r}) = 0$$

〃 0 $\quad j(\vec{r}\to\infty) = 0$

〃

$$\frac{d}{dt}\int d\vec{r}\,\psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r})$$

〃 1

$$\frac{d}{dt}\int d\vec{r}\langle\psi|\vec{r}\rangle\langle\vec{r}|\psi\rangle = \frac{d}{dt}\langle\psi|\psi\rangle$$

物理量の平均値の時間変化

F

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|F|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}i\hbar\frac{d}{dt}\langle\psi|F|\psi\rangle$$

$$= \frac{1}{i\hbar}\left[\underbrace{\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\psi|\right)}_{-\langle\psi|H}F|\psi\rangle + \langle\psi|F\underbrace{\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle\right)}_{H|\psi\rangle}\right]$$

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = H|\psi\rangle$

$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\langle\psi| = \langle\psi|H$

$$= \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|(FH - HF)|\psi\rangle$$

〃

$[F, H]$

No. 12

Date 93・7・14

従って もしも $[F,H]=0$ ならば $\langle\psi|F|\psi\rangle$ = 時間によらない、変化しない

$[H,H]=0 \rightarrow \langle\psi|H|\psi\rangle = \text{const.}$

$[\vec{r},H]\neq 0$

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|\vec{r}|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[\vec{r},H]|\psi\rangle$$

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|x|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[x,H]|\psi\rangle$$

$(y, z$ も同様$)$

$[x,p_x]=-\frac{\hbar}{i}$

$$[x,H] = \left[x, \frac{\vec{p}^2}{2m}+V(\vec{r})\right]$$

$$= \left[x, \frac{\vec{p}^2}{2m}\right]$$

$$= \left[x, \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)\right]$$

$$= \left[x, \frac{1}{2m}p_x^2\right]$$

$$= \frac{1}{2m}\left\{x p_x^2 - p_x^2 x\right\}$$

$$= \frac{1}{2m}\cdot 2(i\hbar)p_x$$

$$x p_x^2 - p_x^2 x = (x p_x - p_x x)p_x + p_x(x p_x - p_x x)$$

$$= -\frac{\hbar}{i}p_x \times 2$$

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|\vec{r}|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[\vec{r},H]|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|\left[\vec{r},\frac{p^2}{2m}\right]|\psi\rangle$$

$$= \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|\frac{1}{2m}2(i\hbar)\vec{p}|\psi\rangle$$

$$= \langle\psi|\frac{\vec{p}}{m}|\psi\rangle$$

$$= \frac{1}{m}\langle\psi|\vec{p}|\psi\rangle$$

$$\frac{d}{dt}\langle\psi|\vec{p}|\psi\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[\vec{p},H]|\psi\rangle$$

Ehrenfest の定理

$$= \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|\left[\vec{p},\frac{\vec{p}^2}{2m}+V(\vec{r})\right]|\psi\rangle$$

$$= \frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[\vec{p},V(\vec{r})]|\psi\rangle$$

$$= \langle\psi|\left(-\frac{\partial}{\partial\vec{r}}V(\vec{r})\right)|\psi\rangle$$

運動量の時間微分 = 力

$[p_x, V(\vec{r})]$

$V_0 + V_1 x + V_2 x^2 + \cdots$

$= [p_x, V_0]\ (=0)$

$+ [p_x, V_1 x]\ (= V_1[p_x,x])$

$+ [p_x, V_2 x^2]\ (= V_2[p_x,x^2])$

$+ \cdots$

$[p_x, x^n] = \frac{\hbar}{i}n x^{n-1}$

Virial の定理

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T \Theta(t)\,dt = \overline{\Theta}$$

$$\overline{\frac{d}{dt}\langle\psi|\vec{r}\cdot\vec{p}|\psi\rangle} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T dt\,\frac{d}{dt}\langle\psi|\vec{r}\cdot\vec{p}|\psi\rangle = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\left[\left(\langle\psi|\vec{r}\cdot\vec{p}|\psi\rangle\right)_{t=T} - \left(\langle\psi|\vec{r}\cdot\vec{p}|\psi\rangle\right)_{t=0}\right]$$

$$\overline{\frac{1}{i\hbar}\langle\psi|[\vec{r}\cdot\vec{p},H]|\psi\rangle} = 0 \quad (\langle\psi|\vec{r}\cdot\vec{p}|\psi\rangle = \text{有界})$$

$$[\vec{r}\cdot\vec{p},H] = \left[\vec{r}\cdot\vec{p}, \frac{\vec{p}^2}{2m}+V(\vec{r})\right] = \left[\vec{r}\cdot\vec{p}, \frac{\vec{p}^2}{2m}\right] + [\vec{r}\cdot\vec{p}, V(\vec{r})]$$

$$\left[\vec{r}\cdot\vec{p}, \frac{\vec{p}^2}{2m}\right] = \left[x p_x + y p_y + z p_z, \frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)\right] = \left[x p_x, \frac{1}{2m}p_x^2\right] + [y\ \ ] + [z\ \ ] = \frac{i\hbar}{m}\vec{p}^2$$

$$\left[x p_x, \frac{1}{2m}p_x^2\right] = \frac{1}{2m}(x p_x^3 - p_x^3 x p_x) = \frac{1}{2m}(x p_x^2 - p_x^2 x)p_x = \frac{1}{2m}2(i\hbar)p_x^2$$

$$[\vec{r}\cdot\vec{p}, V(\vec{r})] = [x p_x, V(x)] + [y\ \ ] + [z\ \ ] = \frac{\hbar}{i}\vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}V(\vec{r})$$

$$[x p_x, V] = x p_x V - V x p_x = x(p_x V - V p_x) = x\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}V$$

$$\overline{\frac{1}{i\hbar}\langle\psi|\left(\frac{i\hbar}{m}\vec{p}^2 + \frac{\hbar}{i}\vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}V(\vec{r})\right)|\psi\rangle}$$

$$\Rightarrow \quad \overline{\langle\psi|\frac{\vec{p}^2}{2m}|\psi\rangle} = \frac{1}{2}\overline{\langle\psi|\vec{r}\cdot\frac{\partial}{\partial\vec{r}}V(\vec{r})|\psi\rangle}$$

Virial の定理

$|\psi\rangle = e^{\frac{E}{i\hbar}t}|\psi_E\rangle$ という場合

$\langle\psi|F|\psi\rangle = \langle\psi_E|F|\psi_E\rangle$ = 時間 t を含まない

$\overline{\langle\psi|F|\psi\rangle} = \overline{\langle\psi_E|F|\psi_E\rangle} = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T dt\,\langle\psi_E|F|\psi_E\rangle = \langle\psi_E|F|\psi_E\rangle$

$\langle\psi_E|\frac{\vec{p}^2}{2m}|\psi_E\rangle = \frac{1}{2m}\langle\psi_E|\vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\vec{\nabla}(\vec{r})|\psi_E\rangle$ Virial 定理

$\vec{\nabla}(\vec{r}) = \alpha r^2$ $\quad \vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\vec{\nabla}(\vec{r}) = \vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\alpha r^2 = 2\alpha r^2 = 2\vec{\nabla}(\vec{r})$

$\vec{\nabla}(\vec{r}) = \frac{\alpha}{r}$ $\quad \vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\vec{\nabla}(\vec{r}) = \vec{r}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}\cdot\frac{\alpha}{r} = \vec{r}\cdot(-\alpha)\frac{\vec{r}}{r^3} = -\vec{\nabla}(\vec{r})$

定常状態と準定常状態

$|\psi\rangle = e^{\frac{E}{i\hbar}t}|\psi_E\rangle$ $\quad H|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$

↓ $\quad \rho(\vec{r}) = \psi^*(\vec{r})\psi(\vec{r}) = \psi_E^*(\vec{r})\psi_E(\vec{r}) = \psi_E(\vec{r})\psi_E^*(\vec{r})$ = 時間によらない

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = H|\psi\rangle$ $\quad \vec{j}(\vec{r})$ = 時間によらない

$\langle\vec{r}|\psi\rangle = e^{\frac{E}{i\hbar}t}\langle\vec{r}|\psi_E\rangle$ $\quad \langle\psi|F|\psi\rangle = \langle\psi_E|F|\psi_E\rangle$ = 時間によらない

$\psi(\vec{r})$ $\quad \psi_E(\vec{r})$

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = H|\psi\rangle$ $\quad e^{\frac{t}{i\hbar}H} = 1 + \left(\frac{t}{i\hbar}H\right) + \frac{1}{2!}\left(\frac{t}{i\hbar}H\right)^2 + \frac{1}{3!}\left(\frac{t}{i\hbar}H\right)^3 + \cdots$

$|\psi\rangle_t = e^{\frac{t}{i\hbar}H}|\psi\rangle_{t=0}$

$|\psi\rangle_{t=0} = \sum_E c_E|\psi_E\rangle + \int dE\,c(E)|\psi_E\rangle = \int dE\,c(E)|\psi_E\rangle$

離散的 連続的

$e^{\frac{t}{i\hbar}H}|\psi\rangle_{t=0} = \int c(E)\underbrace{e^{\frac{t}{i\hbar}H}|\psi_E\rangle}_{=e^{\frac{t}{i\hbar}E}|\psi_E\rangle} = \int dE\left(c(E)e^{\frac{t}{i\hbar}E}\right)|\psi_E\rangle$

No.

Date

量子力学A

(前期の補足)

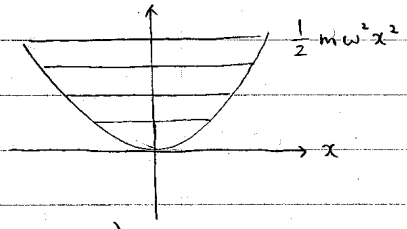
調和振動子 (Harmonic Oscillator) $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$

$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ 定常状態

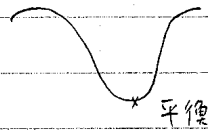
$|\langle x|\psi\rangle|^2 = |\psi(x)|^2$

$E = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$.

一次元



生成・消滅演算子 (creation and annihilation operators)



$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots$

$V'(x_0) = 0$, $V''(x_0) = m\omega^2$

xは一般化座標

量子光学, 場の理論

$a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{ip}{m\omega}\right)$ $\quad (a^\dagger)^\dagger = a$ 正準交換関係 $[x,p] = i\hbar$

$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{ip}{m\omega}\right)$

ex) photon

$[a, a^\dagger] = aa^\dagger - a^\dagger a = 1$ (ボーズ粒子)

$H = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) = \hbar\omega\left(N + \frac{1}{2}\right)$

$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a^\dagger + a)$ $\quad a^\dagger = \alpha x - i\beta p$ $\quad \alpha^2 - \beta^2 = 1$

$a = \alpha x + i\beta p$

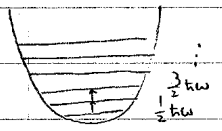
$p = \sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}}\, i(a^\dagger - a)$

$a^\dagger a = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(x - \frac{ip}{m\omega}\right)\left(x + \frac{ip}{m\omega}\right) = \frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2 + \frac{p^2}{(m\omega)^2} + \frac{i}{m\omega}(xp - px)\right)$, $\frac{i}{m\omega}(xp-px) = -\frac{\hbar}{m\omega}$

$N = a^\dagger a$ 粒子演算子

H と N の同時固有状態 $|m\rangle$ ☺ $[H, N] = 0$

$N|m\rangle = m|m\rangle$



エネルギー量子

normal ordering 正規順序

$[N, a^\dagger] = [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger a a^\dagger - a^\dagger a^\dagger a = a^\dagger(1 + a^\dagger a) - a^\dagger a^\dagger a = a^\dagger$

$[N, a] = ([N, a^\dagger])^\dagger = -a$

☺ $[A,B]^\dagger = (B^\dagger A^\dagger - A^\dagger B^\dagger) = -[A^\dagger, B^\dagger]$, $N^\dagger = N$

No. 102

Date 93 · 10 · 6

$a^\dagger|n\rangle$ はどういう状態か

$N a^\dagger|n\rangle = ([N, a^\dagger] + a^\dagger N)|n\rangle = (n+1)a^\dagger|n\rangle$

$N a|n\rangle = (n-1)a|n\rangle$

$a^\dagger$ はエネルギー $\hbar\omega$ の量子を生成させる

a 〃 消滅 〃

$a^\dagger|n\rangle = \tilde{c}|n+1\rangle$ $(aa^\dagger = N+1)$

$a|n\rangle = c|n-1\rangle$ → $\langle n|a^\dagger a|n\rangle = |c|^2\langle n-1|n-1\rangle$ $c = \sqrt{n}\,e^{i\delta}$ → 便宜上1とする

〃 〃 〃

$\langle n|N|n\rangle$ 1

〃

n

normalization

$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$ $a^2|n\rangle = \sqrt{n(n-1)}\,|n-2\rangle$

$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$ $a^3|n\rangle = \sqrt{n(n-1)(n-2)}\,|n-3\rangle$

$a^k|n\rangle = \sqrt{n(n-1)\cdots(n-k+1)}\,|n-k\rangle = 0$ $k = n+1$

最小の $n=0$ (n は整数)

対応するエネルギーは $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 励起状態 $|1\rangle = a^\dagger|0\rangle$

最低エネルギー状態 $|0\rangle$ ground state $|2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}a^\dagger|1\rangle$

$|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}a^\dagger|2\rangle$

$\vdots$

x 表示での固有状態 $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$

基底状態 $|0\rangle$ $|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}}a^\dagger|n-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n|0\rangle$

$\boxed{a|0\rangle = 0}$ $x|x'\rangle = x'|x'\rangle$

$\langle x'|a|0\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\langle x'|x + \frac{ip}{m\omega}|0\rangle = 0$ $\langle x'|p|\alpha\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x'}\langle x'|\alpha\rangle$

↑ 任意の ket

$\left(x' + x_0^2\frac{d}{dx'}\right)\langle x'|0\rangle = 0$

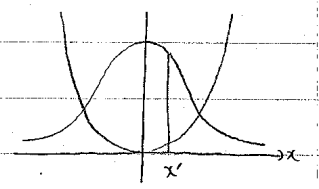
但し $x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$

これは基底状態の波動関数を決定する方程式である。

〃 $\langle x'|0\rangle$

規格化された解は

$\langle x'|0\rangle = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{x_0}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x'}{x_0}\right)^2}$



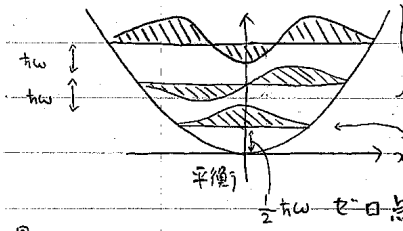
励起状態の波動関数 $\langle x'|1\rangle = \langle x'|a^\dagger|0\rangle$

$= \frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{x_0}\cdot\left(x' - x_0^2\frac{d}{dx'}\right)\langle x'|0\rangle$

§1 コヒーレント状態 (coherent state)

Harmonic Oscillator

1次元 調和振動子

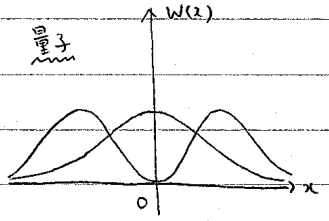


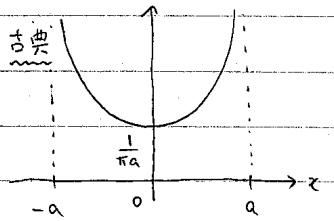
$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle$ $\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x)$

$a|0\rangle = 0$ 粒子 真空

量子化 $H = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$

定常状態





粒子の存在確率

$$W(x)dx = |\psi(x)|^2 dx$$

古典力学では $W(x)dx = \frac{dt}{T/2} = \frac{\omega}{\pi} \cdot \frac{dx}{\left(\frac{dx}{dt}\right)} = \frac{1}{\pi a} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-(x/a)^2}}\,dx$

$x = a\sin\omega t$ $\quad a = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}$

$\frac{dx}{dt} = a\omega\cos\omega t = a\omega\sqrt{1-(x/a)^2}$

- 量子-古典対応の問題 (quantum - classical correspondence)
- 量子力学的固有状態 ← 古典力学に対応する運動の描像はない.

定義 $a|z\rangle = z|z\rangle$ z: 複素数

解 $|z\rangle = e^{\overbrace{za^\dagger - z^*a}^{A}}|0\rangle = U|0\rangle$ $\quad U \equiv e^{za^\dagger - z^*a}$ $\quad A = za^\dagger - z^*a$

(証明) $a|0\rangle = 0$ $\quad U^\dagger = e^{A^\dagger}$ $\quad A^\dagger = z^*a - za^\dagger = -A$ anti-hermite

$U^\dagger U = 1$ $\quad U^\dagger U = e^{A^\dagger}e^{A} = e^{-A}e^{A} = 1$ ☺ $[A^\dagger, A] = 0$

ユニタリー性 (unitarity)

$a|0\rangle = a\,U^\dagger U|0\rangle = 0 \rightarrow UaU^\dagger U|0\rangle = 0$

$(UaU^\dagger)|z\rangle = 0$

$\chi = 3z$ $\quad UaU^\dagger = e^{za^\dagger - z^*a}\,a\,e^{-z^*a + za^\dagger} = a - z$

(一般に $e^A B e^{-A} = B + [A,B] + \frac{1}{2}[A,[A,B]] + \cdots + \frac{1}{n!}\overbrace{[A,\cdots,[A,B]\cdots]}^{n} + \cdots$

今の場合 $[A,B] = [za^\dagger - z^*a, a] = z[a^\dagger, a] = -z$) → $(a-z)|z\rangle = 0$

No. 104

Date 93 · 10 · 13

$|z\rangle = e^{za^\dagger - z^* a}|0\rangle = e^{-\frac{1}{2}|z|^2} e^{za^\dagger} e^{-z^* a}|0\rangle$

$e^{za^\dagger}|0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n (a^\dagger)^n |0\rangle$ より

$|z\rangle = e^{-\frac{1}{2}|z|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$

コヒーレント状態は固有状態の重ね合わせである

(一般に
$e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]}$ ....
$[A,B] = [za^\dagger, -z^* a] = -|z|^2 [a^\dagger; a] = |z|^2$)

$H|n\rangle = E_n|n\rangle$

$E_n = (n+\frac{1}{2})\hbar\omega$

$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^\dagger)^n |0\rangle$

量子力学的固有状態

重要な性質

異なるコヒーレント状態は直交していない $\langle z_2|z_1\rangle = e^{-\frac{1}{2}|z_2|^2 + z_2^* z_1 - \frac{1}{2}|z_1|^2}$

$= e^{-\frac{1}{2}|z_2|^2} \sum_m \frac{(z_2^*)^m}{\sqrt{m!}} \langle m| \cdot e^{-\frac{1}{2}|z_1|^2} \sum_n \frac{(z_1)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$

$\sum_n \frac{(z_2^* z_1)^n}{n!}$

$\langle m,n\rangle = \delta_{m,n}$

完全性は O.K. $\int |z\rangle\langle z| d^2 z = \pi$ over complete

$z = re^{i\theta}$

$d^2 z = r\,dr\,d\theta$

$\int |z\rangle\langle z| d^2 z = \sum_{m,n} \int d^2 z\, |n\rangle\langle n|z\rangle\langle z|m\rangle\langle m|$

$= \sum_{m,n} \frac{1}{\sqrt{m!n!}} |m\rangle\langle n| \int d^2 z\, e^{-|z|^2} (z^*)^n z^m$

$\int_0^\infty e^{-ax^2} x^{2n+1} dx = \frac{n!}{2a^{n+1}}$

$\int_0^\infty e^{-r^2} r^{m+n+1} dr \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta$

$\to 2\pi\delta_{m,n}$

$= \pi \sum_n |n\rangle\langle n|$

時間発展 (Schrödinger 表示.) Oct 20

$t=0$; $|z(0)\rangle$

$t>0$; $|z(t)\rangle = e^{-iHt/\hbar}|z(0)\rangle = e^{-\frac{1}{2}|z(0)|^2} \sum \frac{1}{\sqrt{n!}} e^{-i(n+\frac{1}{2})\omega t} z(0)^n |n\rangle$

$e^{-\frac{1}{2}|z(0)|^2} \sum_n \frac{z(0)^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$

$\{e^{i\omega t} z(0)\}^n$

$= e^{-\frac{1}{2}\omega t} e^{-\frac{1}{2}|z(0)|^2} \sum_n \frac{1}{\sqrt{n!}} (z(0) e^{-i\omega t})^n |n\rangle$

$e^{-\frac{1}{2}|z(t)|^2}$ $z(t)$

$= e^{-\frac{1}{2}\omega t} e^{z(t)a^\dagger - z^*(t) a}|0\rangle$ 但し $z(t) = z(0)e^{i\omega t}$

位置と運動量による表示

$\hat{q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a^+ + a)$

$\hat{p} = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^+ - a)$

$\hat{q} = \alpha(a^+ + a)$ $\quad \hat{p} = i\beta(a^+ - a)$

$[\hat{q}, \hat{p}] = i\alpha\beta[a^+ + a, a^+ - a]$

$= i\alpha\beta([a^+, -a] + [a, a^+]) = 2i\alpha\beta$ $\quad (= i\hbar)$

$\alpha\beta = \frac{\hbar}{2}$

α は任意．（座標の任意性）

$\hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{q} + \frac{i}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p}$ $\qquad z = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}q' + \frac{i}{\sqrt{2\hbar m\omega}}p'$

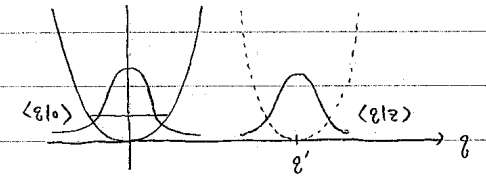
$\hat{a}^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\hat{q} - \frac{i}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\hat{p}$

$|z\rangle = e^{za^+ - z^*a}|0\rangle = e^{i(p'\hat{q} - q'\hat{p})/\hbar}|0\rangle \equiv |q', p'\rangle$

$U a U^+ = a - z$
$U a^+ U^+ = a^+ - z^*$
$\Big\} \rightarrow$ $U^+\hat{q}U = \hat{q} + q'$
$U^+\hat{p}U = \hat{p} + p'$
$\Big\}$ すなわち U は $\hat{p}, \hat{q}$ の displacement operator である

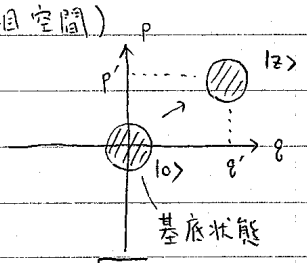
$\langle z|\hat{q}|z\rangle = \langle 0|U^+\hat{q}U|0\rangle = \langle 0|\hat{q}|0\rangle + q' = q'$

$\langle z|\hat{p}|z\rangle = \langle 0|U^+\hat{p}U|0\rangle = \langle 0|\hat{p}|0\rangle + p' = p'$



← 原点が位置 q' にズレた調和振動子ポテンシャルの基底状態

（位相空間）



時間発展 $z(t) = z(0)e^{i\omega t}$

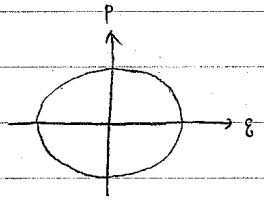
$\langle z(t)|\hat{q}|z(t)\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\langle z(t)|(a^+ + a)|z(t)\rangle$

$= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(z^*(t) + z(t)) = q'(t) = \sqrt{\frac{2\hbar}{m\omega}}z_0\cos(\omega t + \delta)$ この運動が古典力学と一致

$\langle z(t)|\hat{p}|z(t)\rangle = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(z^*(t) - z(t)) = p'(t) = \sqrt{2\hbar m\omega}\, z_0 \sin(\omega t + \delta)$

$z(t) = z(0)e^{i\omega t} = z_0 e^{i(\omega t + \delta)} \rightarrow z^*(t) + z(t) = 2z_0\cos(\omega t + \delta)$

$i(z^*(t) - z(t)) = 2z_0\sin(\omega t + \delta)$



No. 106

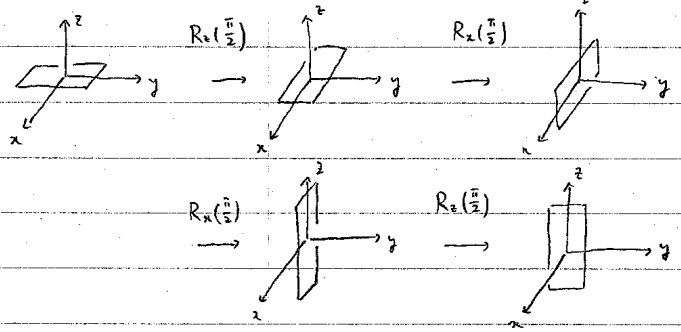
Date 93 · 10 · 27

電子
陽子
中性子
} スピン $S=\frac{1}{2}\hbar$

§2 角運動量の交換関係

異なる軸のまわりの回転は交換しない

例1)



$V \to V' = RV$

3×3 直交行列 $RR^T = R^TR = 1$

$$R_z(\phi) = \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

無限小回転なら

$$R_z(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{2}\varepsilon^2 & -\varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 1-\frac{1}{2}\varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R_x(\varepsilon)R_y(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{2}\varepsilon^2 & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon^2 & 1-\frac{1}{2}\varepsilon^2 & -\varepsilon \\ -\varepsilon & \varepsilon & 1-\varepsilon^2 \end{pmatrix}, \quad R_y(\varepsilon)R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{2}\varepsilon^2 & \varepsilon^2 & \varepsilon \\ 0 & 1-\frac{1}{2}\varepsilon^2 & -\varepsilon \\ -\varepsilon & \varepsilon & 1-\varepsilon^2 \end{pmatrix}$$

$$[R_x(\varepsilon), R_y(\varepsilon)] = \begin{pmatrix} 0 & -\varepsilon^2 & 0 \\ \varepsilon^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = R_z(\varepsilon^2) - 1$$

量子力学における無限小回転

$$|\alpha\rangle_R = D(R)|\alpha\rangle$$

↑ ket 空間内の演算子

角運動量演算子 J_k (k 軸まわりの)

角度 $d\phi$ の無限小回転が

$$G = J_k/\hbar, \quad \varepsilon = d\phi$$

で記述されるように J_k を定義する

単位ベクトル $\hat{n}$ の方向のまわりの $d\phi$ 回転

$$D(\hat{n}, d\phi) = 1 - i(\vec{J}\cdot\hat{n})/\hbar \cdot d\phi$$

有限の回転は例えば

$$D_z(\phi) = \lim_{N\to\infty}\left[1 - i\left(\frac{J_z}{\hbar}\right)\left(\frac{\phi}{N}\right)\right]^N = e^{-i\phi J_z/\hbar}$$

$$[D_x(\varepsilon), D_y(\varepsilon)] = \left[1 - i\varepsilon J_x/\hbar - \frac{1}{2}(\varepsilon J_x/\hbar)^2,\ 1 - i\varepsilon J_y/\hbar - \frac{1}{2}(\varepsilon J_y/\hbar)^2\right] = D_z(\varepsilon^2) - 1 = -i\varepsilon^2 J_z/\hbar$$

$O(\varepsilon^2)$ の項を両辺で等しいとおくと

$$-\varepsilon^2[J_x, J_y]/\hbar^2 = -i\varepsilon^2 J_z/\hbar \quad \to \quad [J_x, J_y] = i\hbar J_z$$

$$\therefore [J_i, J_j] = i\hbar\,\varepsilon_{ijk} J_k \quad \text{非アーベル型}$$

アナロジー

平行移動、時間発展の無限小演算子

$$U_\varepsilon = 1 - i\varepsilon G$$

エルミート演算子

$U_\varepsilon^\dagger U_\varepsilon = 1$

平行移動 $G = P_x/\hbar$, $\varepsilon = dx$

時間発展 $G = H/\hbar$, $\varepsilon = dt$

No. 107

Date 93. 10. 27

§3 スピン $\frac{1}{2}$ に対する回転演算子

スピン演算子を S_i と書く　$\mathbf{S} = (S_x, S_y, S_z)$

$[S_i, S_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} S_k$

スピン $\frac{1}{2}$ の系の ket を $|\alpha\rangle$ とすると

$|\alpha\rangle_R = D_z(\phi)|\alpha\rangle$

z軸まわりの角度 ϕ の回転　$D_z(\phi) = e^{-i\phi S_z/\hbar}$

$\langle S_x\rangle = \langle\alpha|S_x|\alpha\rangle \xrightarrow{\text{回転}} {}_R\langle\alpha|S_x|\alpha\rangle_R = \langle\alpha|D_z^\dagger(\phi) S_x D_z(\phi)|\alpha\rangle$

$\left(e^{i\phi S_z/\hbar} S_x e^{-i\phi S_z/\hbar} = S_x\cos\phi - S_y\sin\phi \right)$

結局
$$\begin{aligned} \langle S_x\rangle &\to \langle S_x\rangle\cos\phi - \langle S_y\rangle\sin\phi \\ \langle S_y\rangle &\to \langle S_x\rangle\sin\phi + \langle S_y\rangle\cos\phi \\ \langle S_z\rangle &\to \langle S_z\rangle \end{aligned}$$
$\langle \mathbf{S}\rangle_R = R_z(\phi)\langle\mathbf{S}\rangle$

電子スピン

$|+\rangle$ up　$|S=\frac{1}{2}, S_z=\frac{1}{2}\rangle$

$|-\rangle$ down　$|S=\frac{1}{2}, S_z=-\frac{1}{2}\rangle$

Nov 10

スピン $\frac{1}{2}$ の系の才差運動

$H = -\frac{e}{mc}\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = \omega S_z \quad (\omega = \frac{|e|B}{mc})$　磁気モーメント $\mu = \frac{e\hbar}{2mc}$ $\left(= \frac{e}{mc}\mathbf{S} = \frac{e}{mc}\cdot\frac{\hbar}{2}\right)$

時間発展の演算子

$U(t,0) = e^{-iHt/\hbar} = e^{-i\omega t S_z/\hbar}$

t での期待値
$$\begin{aligned} \langle S_x\rangle_t &= \langle S_x\rangle_{t=0}\cos\omega t - \langle S_y\rangle_{t=0}\sin\omega t \\ \langle S_y\rangle_t &= \langle S_x\rangle_{t=0}\sin\omega t + \langle S_y\rangle_{t=0}\cos\omega t \\ \langle S_z\rangle_t &= \langle S_z\rangle_{t=0} \end{aligned}$$
$\langle\mathbf{S}\rangle$ の周期　$T = \frac{2\pi}{\omega}$

状態ケットはどのように時間発展するか

$|\alpha, t\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\alpha\rangle$

固有状態　$S_z|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}|\pm\rangle$

$|+\rangle = |S_z = \frac{\hbar}{2}\rangle$

$|-\rangle = |S_z = -\frac{\hbar}{2}\rangle$

$|\alpha\rangle = \left(\sum |m\rangle\langle m|\right)|\alpha\rangle = |+\rangle\langle+|\alpha\rangle + |-\rangle\langle-|\alpha\rangle$　$\left(A|a\rangle = a|a\rangle \Rightarrow e^A|a\rangle = e^a|a\rangle\right)$

$|\alpha, t\rangle = e^{-iHt/\hbar}|\alpha\rangle = e^{-i\omega t S_z/\hbar}\left(|+\rangle\langle+|\alpha\rangle + |-\rangle\langle-|\alpha\rangle\right)$

$= e^{-i\omega t/2}|+\rangle\langle+|\alpha\rangle + e^{i\omega t/2}|-\rangle\langle-|\alpha\rangle$

$t = T\left(=\frac{2\pi}{\omega}\right)$ では

$|\alpha, t=T\rangle = e^{-i\pi}|+\rangle\langle+|\alpha\rangle + e^{i\pi}|-\rangle\langle-|\alpha\rangle = -|\alpha\rangle$　360°回転したケットは符号だけ異なる

状態ケットの周期はスピン才差運動の周期の2倍である。

No. 108

Date 93 . 11 . 10

Pauli の 2成分スピノル形式 ← スピン $\frac{1}{2}$ の系

$|+\rangle$ を $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \chi_+$ $\quad \langle +|$ を $(1\ 0) = \chi_+^\dagger$

$|-\rangle$ $\quad \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \chi_-$ $\quad \langle -|$ $\quad (0\ 1) = \chi_-^\dagger$

$S_z|+\rangle = \frac{\hbar}{2}|+\rangle$

$S_z|-\rangle = -\frac{\hbar}{2}|-\rangle$

$|\alpha\rangle = |+\rangle\langle +|\alpha\rangle + |-\rangle\langle -|\alpha\rangle$ スピン波動関数

$\quad\ \ c_+ \qquad\qquad c_-$

$= c_+\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + c_-\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}c_+\\c_-\end{pmatrix} = c_+\chi_+ + c_-\chi_- = \chi$

$\langle\alpha| = \chi^\dagger = (c_+^*\ c_-^*)$

以下 2×2 Pauli 行列は electron の内部自由度を表す

$\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ $\qquad S = \frac{\hbar}{2}\sigma$ $\qquad \begin{pmatrix}++ & +-\\ -+ & --\end{pmatrix}$

$\sigma_x = \sigma_1 = \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$

$\sigma_y = \sigma_2 = \begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$ $\qquad \langle a'|S_k|a''\rangle = \frac{\hbar}{2}(\sigma_k)_{a'a''}$

$\sigma_z = \sigma_3 = \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$

$\sigma_i^2 = 1$

$\langle +|S_z|+\rangle = \frac{\hbar}{2}(\sigma_z)_{++} = \frac{\hbar}{2}$

$\langle -|S_z|-\rangle = \frac{\hbar}{2}(\sigma_z)_{--} = -\frac{\hbar}{2}$

$$\begin{cases} S_x = \frac{\hbar}{2}\{|+\rangle\langle -| + |-\rangle\langle +|\} \\ S_y = i\frac{\hbar}{2}\{-|+\rangle\langle -| + |-\rangle\langle +|\} \\ S_z = \frac{\hbar}{2}\{|+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -|\} \end{cases}$$

$S_i^\dagger = S_i$ (エルミート)

$\{|+\rangle\langle -|\}^\dagger = \{|-\rangle\langle +|\}$

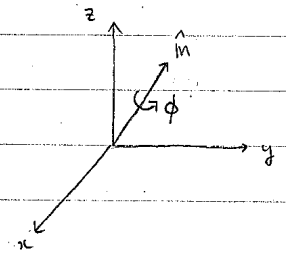
任意のベクトル を $a = (a_1, a_2, a_3)$ とすると Nov 17

$$\sigma\cdot a = \sum \sigma_k \cdot a_k = \begin{pmatrix} a_3 & a_1 - ia_2 \\ a_1 + ia_2 & -a_3 \end{pmatrix}$$

$b = (b_1, b_2, b_3)$

identity $(\sigma\cdot a)(\sigma\cdot b) = a\cdot b + i\sigma\cdot(a\times b)$

回転演算子 $D(\hat{n}, \phi)$ の 2×2 行列表現



$$e^{-i\phi(S\cdot\sigma)/\hbar} = e^{-i\frac{\phi}{2}(\sigma\cdot\hat{n})} = 1 - i\frac{\phi}{2}(\sigma\cdot\hat{n}) - \frac{1}{2!}\left(\frac{\phi}{2}\right)^2(\sigma\cdot\hat{n})^2 + \cdots$$

$$= \left\{1 - \frac{1}{2!}\left(\frac{\phi}{2}\right)(\sigma\cdot\hat{n}) + \cdots\right\} - i\left\{\frac{\phi}{2}(\sigma\cdot\hat{n}) - \frac{1}{3!}\left(\frac{\phi}{2}\right)^3(\sigma\cdot\hat{n})^3 + \cdots\right\}$$

$(\sigma\cdot n)^2 = |n|^2 = 1$

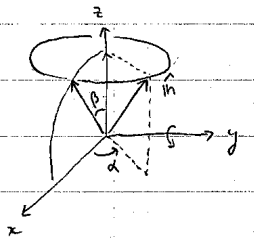
$$(\sigma\cdot n)^m = \begin{cases} 1 & (m = \text{even}) \\ \sigma\cdot n & (m = \text{odd}) \end{cases}$$

$$e^{-i\phi(\hat{S}\cdot\hat{\sigma})/\hbar} = \mathbb{1}\left\{1 - \frac{1}{2!}\left(\frac{\phi}{2}\right) + \cdots\right\} - i(\hat{\sigma}\cdot\hat{m})\left\{\frac{\phi}{2} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\phi}{2}\right)^3 + \cdots\right\} = \mathbb{1}\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - i(\hat{\sigma}\cdot\hat{m})\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

$(\hat{\sigma}\cdot\hat{m})$ の固有値 1 をもつ固有スピノル

$(\hat{\sigma}\cdot\hat{m})\chi = \chi$ の解

(これは $(\hat{S}\cdot\hat{m})|\alpha\rangle = \frac{\hbar}{2}|\alpha\rangle$ を満たす固有ケット $|\alpha\rangle$ を求めることと等しい)



$$\chi = e^{-i\alpha\sigma_3/2}\, e^{-i\beta\sigma_2/2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

$$= \left(\mathbb{1}\cos\frac{\alpha}{2} - i\sigma_3\sin\frac{\alpha}{2}\right)\left(\mathbb{1}\cos\frac{\beta}{2} - i\sigma_2\sin\frac{\beta}{2}\right)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}\cos\frac{\alpha}{2} - i\sin\frac{\alpha}{2} & 0\\ 0 & \cos\frac{\alpha}{2} + i\sin\frac{\alpha}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\beta}{2} & -\sin\frac{\beta}{2}\\ \sin\frac{\beta}{2} & \cos\frac{\beta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

1st-step y軸まわりに β回転

2nd-step z 〃 α 〃

$$= \begin{pmatrix}\cos\frac{\beta}{2}\cdot e^{-i\alpha/2}\\ \sin\frac{\beta}{2}\cdot e^{i\alpha/2}\end{pmatrix}$$

No. 110

Date 93・11・17

§4 SU(2) と O(3) および Euler 角

スピン $\frac{1}{2}$ の回転を表わす 2×2 行列

$$\vec{\sigma}\cdot\vec{n} = \begin{pmatrix} n_3 & n_1 - in_2 \\ n_1 + in_2 & -n_3 \end{pmatrix}$$

$$e^{-i\frac{\phi}{2}(\vec{\sigma}\cdot\hat{n})} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} = U(a,b) \quad \leftarrow \text{左辺} = \mathbb{1}\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - i(\vec{\sigma}\cdot\hat{n})\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)$$

ここで $a = \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)$

$b = -n_y \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_x \sin\left(\frac{\phi}{2}\right)$

$|a|^2 + |b|^2 = 1$ ← Re, Im a, b の 4 つ

∴ 独立な実数パラメーターは $4 - 1 = 3$

$U(a,b)$ は unitary である

$$\because\ U^\dagger(a,b)\,U(a,b) = \begin{pmatrix} a^* & -b \\ b^* & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ -b^* & a^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^2+|b|^2 & 0 \\ 0 & |a|^2+|b|^2 \end{pmatrix} = \mathbb{1}$$

$\det U = |a|^2 + |b|^2 = 1$

行列 $U(a,b)$ の積の演算は群を構成する

1° 積 $U(a_1,b_1)\,U(a_2,b_2) = U(a_3,b_3)$

$a_3 = a_1 a_2 - b_1 b_2^*$

$b_3 = a_1 b_2 + a_2^* b_1$

2° 結合則 $U_1(U_2U_3) = (U_1U_2)U_3$

3° 単位行列 $\mathbb{1}$

4° 逆行列 $U^{-1}(a,b) = U(a^*,-b)$ → $UU^{-1} = U^{-1}U = 1$

この群を 2 次元の special unitary group $SU(2)$ とよぶ

(特殊ユニタリー群)

他方、回転は 3×3 直交行列 R を用いて記述できる ← それぞれ 3 つの条件

R に含まれる独立なパラメータは 3 ケ　　$RR^T = R^TR = 1$

R の積の演算も群を構成する ← 9 − 3×2

これを $O(3)$ とよぶ

orthogonal group (3 次元直交群)

$SU(2)$ と $O(3)$ の対応は 2:1 である

$SU(2)$ での $U(a,b)$, $U(-a,-b)$ } は $O(3)$ での 1 つの 3×3 行列に対応する

i.e. 与えられた R に対応する U は 2 個である.

回転と角運動量

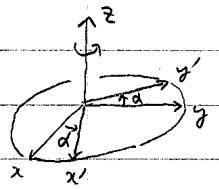
SU(2)　Euler角 (α, β, γ)

step 1　z軸まわりの角度 α の回転

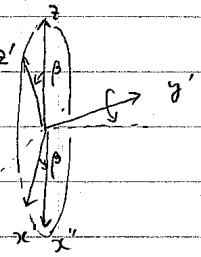
step 2.　新しいy軸(y'軸)のまわりの角度 β の回転

step 3.　新しいz軸(z'軸)のまわりの角度 γ の回転

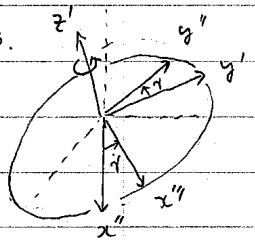
1



2.



3.

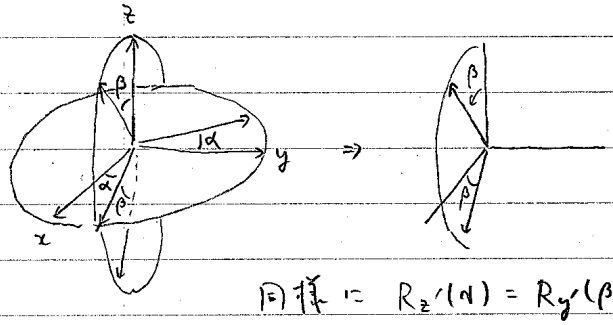


3つの回転の積　$R(\alpha\beta\gamma) = R_{z'}(\gamma)\, R_{y'}(\beta)\, R_z(\alpha)$

(3)　(2)　(1)

$R_{y'}$ と $R_{z'}$ を空間に固定した軸のまわりの回転で表す.

$$R_{y'}(\beta) = R_z(\alpha)\, R_y(\beta)\, R_z^{-1}(\alpha)$$



同様に　$R_{z'}(\gamma) = R_{y'}(\beta)\, R_z(\gamma)\, R_{y'}(\beta)$

$$\therefore\ R(\alpha\beta\gamma) = R_{y'}(\beta)\, R_z(\alpha)\, R_{y'}^{-1}(\beta)\, R_{y'}(\beta)\, R_z(\alpha)$$

回転操作の順が逆

$$= R_z(\alpha)\, R_y(\beta)\, R_z^{-1}(\alpha)\, R_z(\gamma)\, R_z(\alpha) = R_z(\alpha)\, R_y(\beta)\, R_z(\gamma)$$

スピン $\frac{1}{2}$ の系

R … classical

D … quantic な op

SU(2)

$$D(\alpha\beta\gamma) = D_z(\alpha)\, D_y(\beta)\, D_z(\gamma)$$

$$= e^{-\frac{i}{2}\alpha\sigma_3}\, e^{-\frac{i}{2}\beta\sigma_2}\, e^{-\frac{i}{2}\gamma\sigma_1}$$

z-y-z とした方が real になるのでよい

$$= \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{2}\alpha} & 0 \\ 0 & e^{\frac{i}{2}\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\beta}{2} & -\sin\frac{\beta}{2} \\ \sin\frac{\beta}{2} & \cos\frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{2}\gamma} & 0 \\ 0 & e^{\frac{i}{2}\gamma} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)}\cos\frac{\beta}{2} & -e^{-\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)}\sin\frac{\beta}{2} \\ e^{\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)}\sin\frac{\beta}{2} & e^{\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)}\cos\frac{\beta}{2} \end{pmatrix}$$

No. 112

Date

一般に角運動量の大きさ j の場合　　回転をほどこすと

回転演算子 $D(\alpha\beta\gamma)$ の既約表現　　大きさ j は変化なし

成分 m が変わる

$$D^{j}_{m'm}(\alpha\beta\gamma) = \langle jm' | e^{-i\alpha J_z/\hbar}\, e^{-i\beta J_y/\hbar}\, e^{-i\gamma J_z/\hbar} | jm \rangle$$

D 行列

§5 純粋アンサンブルと混合アンサンブル

- 純粋アンサンブル：すべての要素が同一の ket $|\alpha\rangle$ でかけるもの　　量子力学は
(pure)　　量子力学的に同一の状態　　純粋enが
- 混合アンサンブル：純粋アンサンブルの混合　　準備できること
(mixed)　　構成要素のうち w_i の割合が $|\alpha^{(i)}\rangle$ とする　　が前提

ただし　$\sum_i w_i = 1$（規格化条件）

原子核実験に用いる陽子 beam 10^{10} 個

エネルギー、運動量一定とする　　量子力学的状態は eg

陽子はスピン $\frac{1}{2}$ の系　spin up down の混合　　外部自由度（座標）と

スピンのそろったもの … 偏極ビーム　↑↑↑…100%そろえば　pure en　　内部自由度の積

(polarized)

密度演算子 ρ

$$\rho \equiv \sum_i w_i |\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}| \quad \text{（定義）}$$

オブザーバブル A の測定を混合アンサンブルで行った場合

測定を多数回行ったとき、A の測定値の平均（アンサンブル平均）は

$$[A] = \sum_i w_i \langle\alpha^{(i)}|A|\alpha^{(i)}\rangle$$

アンサンブル平均

A の固有 ket を用いて表すと

$A|a'\rangle = a'|a\rangle$　　$1 = \sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|$ より

$$[A] = \sum_i w_i \langle\alpha^{(i)}| \left(\sum_{a'} |a'\rangle\langle a'|\right) A \left(\sum_{a''} |a''\rangle\langle a''|\right) |\alpha^{(i)}\rangle$$

$$= \sum_{a'}\sum_{a''}\sum_i w_i \langle\alpha^{(i)}|a'\rangle\langle a'|A|a''\rangle\langle a''|\alpha^{(i)}\rangle$$

$$= \sum_{a'} \sum_{a''} \sum_i a'' w_i \langle \alpha^{(i)} | a' \rangle \underbrace{\langle a' | a'' \rangle}_{\delta_{a',a''}} \langle a'' | \alpha^{(i)} \rangle$$

$$= \sum_{a'} \sum_i a' w_i \langle a^{(i)} | a' \rangle \langle a' | \alpha^{(i)} \rangle$$

$$= \sum_{a'} \sum_i a' w_i \left| \langle a' | \alpha^{(i)} \rangle \right|^2$$

つまり $[A] = \sum_i w_i \sum_{a'} \left| \langle a' | \alpha^{(i)} \rangle \right|^2 a'$

← 状態 $|\alpha^{(i)}\rangle$ の中に A の固有状態 $|a\rangle$ が見い出される量子力学的確率

↓ 混合アンサンブルの中に 1つの量子力学的状態 $|\alpha^{(i)}\rangle$ を見い出す確率

一般に基底 ket $\{|b'\rangle\}$ を用いて書くと

$$[A] = \sum_i w_i \langle \alpha^{(i)} | \left(\sum_{b'} |b'\rangle\langle b'| \right) |A| \left(\sum_{b''} |b''\rangle\langle b''| \right) |\alpha^{(i)}\rangle$$

$$= \sum_{b'b''} \sum_i \langle b'' | \alpha^{(i)} \rangle w_i \langle \alpha^{(i)} | b' \rangle \langle b' | A | b'' \rangle$$

trace は表示によらない ↓ 任意の基底で不変

$$= \sum_{b'b''} \langle b'' | \left(\sum_i |\alpha^{(i)}\rangle w_i \langle \alpha^{(i)}| \right) |b'\rangle \langle b' | A | b'' \rangle$$

$$= \sum_{b'b''} \langle b'' | \rho | b' \rangle \langle b' | A | b'' \rangle = \sum_{b''} \langle b'' | \rho A | b'' \rangle$$

$$= \underline{\underline{\mathrm{tr}\, \rho A}}$$

$$\mathrm{tr}\, \rho = \sum_{b'} \langle b' | \rho | b' \rangle$$

$$= \sum_{b'} \sum_i \langle b' | \alpha^{(i)} \rangle w_i \langle \alpha^{(i)} | b' \rangle$$

$$= \sum_i w_i \langle \alpha^{(i)} | \left(\sum_{b'} |b'\rangle\langle b'| \alpha^{(i)} \rangle \right)$$

$$= \sum_i w_i \langle \alpha^{(i)} | \alpha^{(i)} \rangle = \sum_i w_i = 1$$

ρ の性質：1) $\rho^+ = \rho$ エルミート

2) $\mathrm{tr}\, \rho = 1$ 規格化条件

特に純粋アンサンブルの場合

$\rho = |\alpha^{(n)}\rangle\langle\alpha^{(n)}|$ より $\rho^2 = \rho$ idempotent べき等

ie. $\rho(\rho - 1) = 0$ ρ の固有値は 0 または 1

pure en の性質

No. 114

Date 93 · 12 · 22

例、 タンデム加速器の陽子ビーム (スピン$\frac{1}{2}$の系)

1) $S_z=\frac{1}{2}\hbar$ の完全に偏極ビーム　　$S_z|+\rangle=\frac{1}{2}\hbar|+\rangle$

$$\rho=|+\rangle\langle+|=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}(1\ 0)=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$$

2) $S_x=\frac{1}{2}\hbar$ の完全に偏極したビーム

$$\rho=|S_x;+\rangle\langle S_x;+|\qquad |S_x;+\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle+|-\rangle)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle+|-\rangle)\frac{1}{\sqrt{2}}(\langle+|+\langle-|)$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}}_{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}(1\ 1)=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

3) 偏極していないビーム

↑ のアンサンブル 50%
↓ 〃 50%
} incoherent に混合したもの

$$\rho=\frac{1}{2}|+\rangle\langle+|+\frac{1}{2}|-\rangle\langle-|=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$S_x=\frac{1}{2}\hbar$ と $-\frac{1}{2}\hbar$ を50%ずつ混合したものと見なすこともできる

$$\rho=\frac{1}{2}\underbrace{|S_x;+\rangle\langle S_x;+|}_{\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}}+\frac{1}{2}\underbrace{|S_x;-\rangle\langle S_x;-|}_{\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

c.f. $\rho=\frac{1}{2}|+\rangle\langle+|+\frac{1}{2}|-\rangle\langle-|$ 混合アンサンブル

v.s.

$\rho=\underbrace{|S_x;+\rangle\langle S_x;+|}_{\frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle+|-\rangle)}$ 純粋アンサンブル

$$=\frac{1}{2}(|+\rangle+|-\rangle)(\langle+|+\langle-|)$$

$$=\frac{1}{2}|+\rangle\langle+|+\frac{1}{2}|-\rangle\langle-|+\frac{1}{2}|+\rangle\langle-|+\frac{1}{2}|-\rangle\langle+|$$

一般に $|\alpha\rangle=c_+|+\rangle+c_-|-\rangle$

$|c_+|^2=\frac{1}{2}\quad|c_-|^2=\frac{1}{2}$

4) 不完全偏極ビーム

↑ のアンサンブル 60%
↓ 〃 40%

$\rho = 0.6\,|+\rangle\langle+| + 0.4\,|-\rangle\langle-|$

アンサンブルの時間発展

$\rho = \sum_i w_i\,|\alpha^{(i)}\rangle\langle\alpha^{(i)}|$

時間変化なし　時間変化する

$\rho(t) = \sum_i w_i\,|\alpha^{(i)},t\rangle\langle\alpha^{(i)},t|$

Schrodinger 方程式より

$$i\hbar\frac{\partial\rho}{\partial t} = i\hbar\sum_i w_i\left(\frac{\partial}{\partial t}|\alpha^{(i)},t\rangle\right)\langle\alpha^{(i)},t| + i\hbar\sum_i w_i|\alpha^{(i)},t\rangle\left(\frac{\partial}{\partial t}\langle\alpha^{(i)},t|\right)$$

$$= \sum_i w_i H|\alpha^{(i)},t\rangle\langle\alpha^{(i)},t| - \underbrace{\sum_i w_i|\alpha^{(i)},t\rangle\langle\alpha^{(i)},t|}_{\rho}H$$

$$= [H,\rho]$$

$$i\hbar\frac{\partial\rho}{\partial t} = -[\rho,H]$$ ∴ Heisenberg の運動方程式 $i\hbar\frac{\partial A}{\partial t} = \frac{1}{m}[A,H]$

これは古典統計力学における Liouvill の定理に対応する

$$\frac{\partial\rho_{cl}}{\partial t} = -[\rho_{cl},H]_{cl}$$ 古典

$\rho_{cl} = \rho_{cl}(q_1,\cdots,q_s,p_1,\cdots,p_s,t)$

量子統計力学

$\sigma \equiv -\mathrm{tr}(\rho\log\rho)$ を定義

ρ を対角化する表示を用いると対角要素 $\rho_{kk} = \rho_k$ と記す

$\sigma = -\sum_k \rho_k\log\rho_k$

No. 116

Date 93・12・22

完全にランダムなアンサンブルの場合

$$\rho = \frac{1}{N}\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & 1 & \\ 0 & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\sigma = -\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{N} \log \frac{1}{N} = \log N \qquad (\sigma \text{の最大値})$$

純粋アンサンブルの場合

$$\rho = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$$

このとき $\sigma = 0$ (σの最小値)

エントロピー $S = k\sigma$ k: Boltzmann 定数

これは不規則性の度合を示す

熱平衡状態 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

ρ と H を同時対角化できる.

エネルギー固有 ket を用いて ρ を表示する

① H のアンサンブル平均 $[H] = \mathrm{tr}\,\rho H = \sum_k \rho_k E_k$ (エネルギー)

② 規格化条件 $\mathrm{tr}\,\rho = \sum_k \rho_k = 1$

①, ② の条件の下で σ を最大にする分布を求める.

$$\delta\left(\sigma + \beta\,\mathrm{tr}(\rho H) + \gamma\,\mathrm{tr}\,\rho\right) = 0$$

変化 Lagrange の未定係数

$$\delta \sum_k \left(\rho_k \log \rho_k + \beta \rho_k E_k + \gamma \rho_k\right) = 0$$

$$\rightarrow \text{解} \quad \rho_k = \frac{e^{-\beta E_k}}{\sum_k e^{-\beta E_k}} \quad \text{カノニカル分布}$$

§6 角運動量の固有値と固有状態

交換関係 $[J_i, J_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} J_k$

$\boldsymbol{J}^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$ を定義すると $[\boldsymbol{J}, J_n] = 0$

$\boldsymbol{J}^2$ と J_z を同時対角化可能

$\boldsymbol{J}^2 |a,b\rangle = a|a,b\rangle$

$J_z |a,b\rangle = b|a,b\rangle$

固有値 a,b の値を決める

昇降演算子 $J_\pm = J_x \pm i J_y$ を定義する

$$\begin{cases} [J_+, J_-] = 2\hbar J_z \\ [J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm \\ [\boldsymbol{J}^2, J_\pm] = 0 \end{cases}$$

$J_z(J_\pm |a,b\rangle) = (\pm\hbar J_\pm + J_\pm b)|a,b\rangle = (b \pm \hbar)(J_\pm |a,b\rangle)$

$[J_z, J_\pm] + J_\pm J_z$

$J_\pm |a,b\rangle = c_\pm |a, b\pm\hbar\rangle$ $\qquad \boldsymbol{J}^2(J_\pm |a,b\rangle) = a(J_\pm |a,b\rangle)$

比例係数

b の値には上限と下限がある

$\boldsymbol{J}^2 - J_z^2 = \frac{1}{2}(J_+J_- + J_-J_+) = \frac{1}{2}(J_-^\dagger J_- + J_+^\dagger J_+)$

期待値は必ず正 $\qquad \langle\alpha|A^\dagger A|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle \geq 0$

$\langle a,b|(\boldsymbol{J}^2 - J_z^2)|a,b\rangle \geq 0$

$a - b^2 \geq 0$

$J_+ |a, b_{max}\rangle = 0$ を満足する b_{max} が存在

$J_-J_+ |a, b_{max}\rangle = (\boldsymbol{J}^2 - J_z^2 - \hbar J_z)|a, b_{max}\rangle = (a - b_{max}^2 - \hbar b_{max})|a, b_{max}\rangle = 0$

$J_x^2 + J_y^2 - i(J_yJ_x - J_xJ_y)$ $\qquad$ $a = b_{max}(b_{max} + \hbar)$

$\boldsymbol{J}^2 - J_z^2$ $\qquad$ $-i\hbar J_z$

同様に

$J_- |a, b_{min}\rangle = 0$

$J_+J_- |a, b_{max}\rangle = (a - b_{min}^2 + \hbar b_{min})|a, b_{min}\rangle = 0$

$\boldsymbol{J}^2 - J_z^2 + \hbar J_z$ $\qquad$ $a = b_{min}(b_{min} - \hbar)$

$\therefore b_{min} = -b_{max} \quad (b_{max} > 0)$

$-b_{max} \leq b \leq b_{max}$

No. 118

Date 94・1・12

$|a, b_{min}\rangle$ に J_+ をつぎつぎに作用させて $|a, b_{max}\rangle$ に達する

$b_{max} = b_{min} + n\hbar$ $\quad n$は整数

$= \frac{1}{2} n\hbar$

$b_{max} = j\hbar$ と書くと $\boxed{j = \frac{1}{2} n}$ $\quad j$は整数 or 半整数

J^2の固有値 $a = b_{max}(b_{max} + \hbar)$

$= j(j+1)\hbar^2$

$b = m\hbar$ と書くと $m = -j, -j+1, \cdots, j-1, j$ $\quad$ 全部で $(2j+1)$個の状態

$|a, b\rangle$の代わりに $|j, m\rangle$ と記すと

$\boxed{J^2|j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2|j, m\rangle}$ $\quad j, m$は整数 or 半整数

$\boxed{J_z|j, m\rangle = m\hbar|j, m\rangle}$ $\quad$ (角運動量の量子化)

$J_\pm|j, m\rangle = C_\pm|j, m\pm1\rangle$ $\quad C_\pm$の値は試験で問う!

$C_\pm = \sqrt{(l \pm m)(l - m + 1)}\,\hbar$

$(1 - iP_x dx'/\hbar)|x'\rangle = |x' + dx'\rangle$

No. 119

Date 94・1・12

§7 軌道角運動量

$\mathbb{J}$ 一般

$\mathbb{L} = x \times p$ で定義

$\mathbb{S}$ スピン

$[L_i, L_j] = i\varepsilon_{ijk} L_k$

$\mathbb{L}$ 軌道

$(1 - i\delta\phi L_z/\hbar)$ は z軸まわりの角度 $\delta\phi$ の無限小回転演算子になっている

$(1 - i\delta\phi L_z/\hbar)|x', y', z'\rangle$

$xP_y - yP_x$

位置演算子の固有ケット

$x|x'\rangle = x'|x'\rangle$

$= (1 - i(\delta\phi x')P_y/\hbar + i(\delta\phi y')P_x/\hbar)|x', y', z'\rangle$

$x' = (x', y', z')$

$= |x' - y'\delta\phi,\ y' + x'\delta\phi,\ z\rangle$

$P_i = i\hbar\partial_i$

任意の波動関数 $\langle x', y', z'|\alpha\rangle$ をz軸のまわりに無限小回転させると

$\langle x', y', z'|(1 - i\delta\phi L_z/\hbar)|\alpha\rangle = \langle x' + y\delta\phi,\ y' - x'\delta\phi,\ z'|\alpha\rangle$

$\langle x', y', z'|\alpha\rangle \longrightarrow \langle r\theta\varphi|\alpha\rangle$ で書き直すと

極座標の基底

$\langle r, \theta, \varphi|(1 - i\delta\phi L_z/\hbar)|\alpha\rangle = \langle r, \theta, \varphi - \delta\varphi|\alpha\rangle$

$= \langle r, \theta, \varphi|\alpha\rangle - \delta\varphi \dfrac{\partial}{\partial\varphi}\langle r, \theta, \varphi|\alpha\rangle$ ($\delta\varphi$ の一次)

$\langle x'|L_z|\alpha\rangle = i\hbar \dfrac{\partial}{\partial\varphi}\langle x'|\alpha\rangle$

同様にして

$\langle x'|L_x|\alpha\rangle = i\hbar\left(\sin\varphi \dfrac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\varphi \dfrac{\partial}{\partial\varphi}\right)\langle x'|\alpha\rangle$

$\langle x'|L_y|\alpha\rangle = -i\hbar\left(\cos\varphi \dfrac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\sin\varphi \dfrac{\partial}{\partial\varphi}\right)\langle x'|\alpha\rangle$

$L_\pm = L_x \pm iL_y$

$\langle x'|L_\pm|\alpha\rangle = -i\hbar e^{\pm i\varphi}\left(\pm i\dfrac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta \dfrac{\partial}{\partial\varphi}\right)\langle x'|\alpha\rangle$

$\mathbb{L}^2 = L_z^2 + \frac{1}{2}(L_+L_- + L_-L_+)$

$\langle x'|\mathbb{L}|\alpha\rangle = -\hbar^2\left[\dfrac{1}{\sin\theta}\dfrac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + \dfrac{1}{\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\dfrac{\partial}{\partial\theta}\right)\right]\langle x'|\alpha\rangle$

$\mathbb{L}^2$, L_z の同時固有状態 $|l, m\rangle$ と書く

Jan 19

$L_z|l, m\rangle = m\hbar|l, m\rangle$

$\mathbb{L}^2|l, m\rangle = l(l+1)\hbar^2|l, m\rangle$

固有関数は球面調和関数となる

$\langle \hat{n}|l, m\rangle = Y_{lm}(\hat{n}) = Y_{lm}(\theta, \varphi)$

$\hat{n} = (\theta, \varphi)$

方向の固有ベク

No. 120

Date 94 · 1 · 19

$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi = H\psi$

$-i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi^* = H\psi^*$

$i\hbar\frac{\partial}{\partial(-t)}\psi^* = H\psi^*$

$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}Y_{lm}(\theta,\varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta,\varphi)$ $\rightarrow$ $Y_{lm} \propto e^{im\varphi}$

$$\left\{\frac{1}{\lambda\!\!\!^{-}\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\lambda\!\!\!^{-}\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\lambda\!\!\!^{-2}\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} + l(l+1)\right\}Y_{lm}(\theta,\varphi) = 0$$

$$\langle l'm'|lm\rangle = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{1} d(\cos\theta)\, Y^*_{l'm'}(\theta,\varphi)\, Y_{lm}(\theta,\varphi) = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

$1 = \int d\Omega\, |\hat{n}\rangle\langle\hat{n}|$

Y_{lm} の求め方 $(m = -l, \cdots, +l)$

$m = l$ の場合を考える

$L_+|l,l\rangle = 0$

$$-i\hbar e^{i\varphi}\left(i\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\langle\hat{n}|l,l\rangle = 0$$

この解は $\langle\hat{n}|l,l\rangle = Y_{ll}(\theta,\varphi) = C_l\, e^{il\varphi}\lambda\!\!\!^{-l}\theta$

規格化条件より $C_l = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}}$

$m = l-1$ 一般に $|l,m\rangle \rightarrow |l,m-1\rangle$

$$\langle\hat{n}|l,m-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar}\langle\hat{n}|L_-|l,m\rangle = \frac{1}{\sqrt{(l+m)(l-m+1)}\hbar}e^{-i\varphi}\left(-\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot\theta\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\langle\hat{n}|l,m\rangle$$

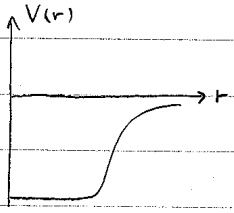
これを続々に用いる

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = \frac{1}{2^l l!}\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}\sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}\, e^{im\varphi}\,\frac{1}{\lambda\!\!\!^{-m}\theta}\,\frac{d^{l-m}}{d(\cos\theta)^{l-m}}(\lambda\!\!\!^{-}\theta)^{2l} \quad (\text{for } m>0)$$

$$Y_{l,-m}(\theta,\varphi) = (-1)^m Y^*_{lm}(\theta,\varphi)$$

$m = 0$

$$Y_{l0}(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}P_l(\cos\theta)$$



$\psi_{lm}(\vec{r}) = R_l(r)\,Y_{lm}(\theta,\varphi)$

既知

No. 121

Date 94・1・19

l は整数　（一般論　角運動量　大きさは整数 or 半整数）

半整数は許されない

$l=\frac{1}{2}$ の場合　$Y_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}(\theta,\varphi)$　$L_+ Y_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}(\theta,\varphi)=0$　$\Rightarrow Y_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}} \propto L_- Y_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}}$

$Y_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}(\theta,\varphi)$　$L_- Y_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}(\theta,\varphi)=0$　$\Rightarrow Y_{\frac{1}{2},\frac{1}{2}} \propto L_+ Y_{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}}$

$[L_x, L_y] = i\hbar L_z$

$|l,m\rangle$ での期待値

$\langle L_x\rangle = \langle L_y\rangle = 0$

$\langle L_x^2\rangle = \langle L_y^2\rangle = \frac{1}{2}\left\{l(l+1)-m^2\right\}\hbar^2$　を導け（試験で）

No. 122

Date 94・1・11

§8 角運動量の合成

例1 スピンと軌道角運動量の合成

スピン$\frac{1}{2}$粒子の場合（電子、陽子、中性子 …）

基底ケット $|x', \pm\rangle = |x'\rangle \otimes |\pm\rangle$

↑ スピンのz成分 S_z の固有値 $\pm\frac{1}{2}\hbar$

位置の演算子 $\hat{x}$ の固有値 x'

回転の生成演算子

$\hat{J} = \hat{L}\otimes\mathbb{1} + \mathbb{1}\otimes\hat{S}$ （$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S}$ と書く）

$\hat{L}$ と $\hat{S}$ は交換するので

$D(R) = e^{-i\phi \hat{n}\cdot\hat{J}/\hbar} = e^{-i\phi\hat{n}\cdot\hat{L}/\hbar} e^{-i\phi\hat{n}\cdot\hat{S}/\hbar}$ $\quad e^A e^B = e^{A+B}$ only if $[A,B]=0$

軌道部分　スピン部分

波動関数 $\langle x', \pm | \alpha\rangle = \psi_\pm(x')$ と書く

例2 2個のスピン$\frac{1}{2}$粒子からなる系 …… 重陽子 (陽子 陽子)

p m

$\hat{S} = \hat{S}_1\otimes\mathbb{1} + \mathbb{1}\otimes\hat{S}_2$ （$\hat{S} = \hat{S}_1 + \hat{S}_2$）

2種類の基底

1) S_{1z} S_{2z} の固有ケットを用いる $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ （$\frac{1}{2}\hbar$）

2) $\hat{S}^2$ と $S_z = S_{1z} + S_{2z}$ の固有ケット $\{|s=1, m\rangle$ $(m=\pm1, 0)$ $|s=0, m=0\rangle$ singlet$\}$

→ 両者の関係

triplet

$|1\,1\rangle = |++\rangle$

$|1\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle)$

$|1\,-1\rangle = |--\rangle$

triplet

singlet

$|0\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$ 証明せよ（試験で）

§9 摂動論 (Hがtを含まない場合)

$H|n\rangle = E_n|n\rangle$ 解けない

$H = H_0 + V$ と分ける

摂動

$H_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$ 解ける

便宜上 $H = H_0 + \lambda V$ と書く (λは実数パラメーター, 実際は $\lambda = 1$)

例 B

↑ ●● スピン$\frac{1}{2}$ — $|2^{(0)}\rangle = |\downarrow\rangle$, $|1^{(0)}\rangle = |\uparrow\rangle$ 2準位問題

H_0に対する解 (磁場中のスピン$\frac{1}{2}$粒子)

x方向⊙にも磁場のある場合
電場Eもある場合) V

E_n と $|n\rangle$ を λ の級数展開で求めたい $\lambda = 0$ は known

$\lambda \to 1$ $|n^{(0)}\rangle \to |n\rangle$ $E_n^{(0)} \to E_n$

$H_0 = E_1^{(0)}|1^{(0)}\rangle\langle 1^{(0)}| + E_2^{(0)}|2^{(0)}\rangle\langle 2^{(0)}|$

$V = \lambda V_{12}|1^{(0)}\rangle\langle 2^{(0)}| + \lambda V_{21}|2^{(0)}\rangle\langle 1^{(0)}|$ Vはエルミート

V_{12}, V_{21} は実数

$\lambda V_{12} = \langle 1^{(0)}|H|2^{(0)}\rangle = \lambda\langle 1^{(0)}|V|2^{(0)}\rangle$ ☺ $\langle 1^{(0)}|2^{(0)}\rangle = 0$

$\langle 1^{(0)}|V|2^{(0)}\rangle = v_{12}e^{i\delta}$

$|2^{(0)}\rangle \to |2^{(0)}\rangle' = e^{-i\delta}|2^{(0)}\rangle$ phase convention

$\langle 1^{(0)}|V|2^{(0)}\rangle' = v_{12}$ (実数)

基底 $\{|1^{(0)}\rangle, |2^{(0)}\rangle\}$ を用いた表示で

$$H = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & \lambda V_{12} \\ \lambda V_{21} & E_2^{(0)} \end{pmatrix}$$ と書ける (2×2行列)

この2×2行列の固有値は

$$\begin{Bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2}(E_1^{(0)} + E_2^{(0)}) \pm \sqrt{\frac{1}{4}(E_1^{(0)} - E_2^{(0)})^2 + \lambda^2|V_{12}|^2}$$

H_0 $H_0 + V$

$E_1^{(0)}$ — E_1

準位反撥 level repulsion

$E_2^{(0)}$ — E_2

no-crossing rule

No. 124

Date 94・1・26

$\lambda|V_{12}| \ll |E_1^{(0)} - E_2^{(0)}|$ とすると

$$E_1 = E_1^{(0)} + \frac{\lambda^2 |V_{12}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \cdots$$

$$E_2 = E_2^{(0)} + \frac{\lambda^2 |V_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \cdots$$

一般論（縮退のない場合）

$E_n - E_n^{(0)} = \Delta_n$ と書くと

$(H_0 + \lambda V)|n\rangle = E_n|n\rangle$ 　　$\langle n^{(0)}|H_0 = E_n^{(0)}\langle n^{(0)}|$

$(E_n^{(0)} - H_0)|n\rangle = (\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$ 　　$H_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$

これは $|n^{(0)}\rangle$ に比例する成分を含まない → $|n^{(0)}\rangle$ に直交する

$$\langle n^{(0)}|(E_n^{(0)} - H_0)|n\rangle = \langle n^{(0)}|(\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$$
$$\| \quad 0$$

$|n^{(0)}\rangle$ に直交する基底からなる空間への射影演算子を ϕ_n とすると

$$\phi_n = 1 - |n^{(0)}\rangle\langle n^{(0)}|$$
$$= \sum_{k \neq n} |k^{(0)}\rangle\langle k^{(0)}|$$

$$\frac{1}{E_n^{(0)} - H_0} = \sum_{k \neq n} \frac{1}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle\langle k^{(0)}|$$

$$\frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n = \sum_{k \neq n} \frac{1}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k^{(0)}\rangle\langle k^{(0)}|$$

$$(\lambda V - \Delta_n)|m\rangle = \phi_n(\lambda V - \Delta_n)|n\rangle$$

$$|m\rangle = \frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n(\lambda V - \Delta_n)|m\rangle + C_n(\lambda)|n^{(0)}\rangle$$

$\lambda \to 0$ のとき $|m\rangle \to |n^{(0)}\rangle$

この2つの方程式から全てが求まる

$$|m\rangle = \underbrace{C_n(\lambda)}_{\text{const}}|n^{(0)}\rangle + \frac{1}{E_n^{(0)} - H_0}\phi_n(\lambda V - \Delta_n)|m\rangle$$

$|m\rangle$ と Δ_n を λ のべき級数に展開

$|m\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \cdots$

$\Delta_n = \lambda\Delta_n^{(1)} + \lambda^2\Delta_n^{(2)} + \cdots$

代入して λ の各べきの係数が等しいと置く

$C_n(\lambda) = \langle n^{(0)}|m\rangle \to 1$ （for $\lambda \to 0$）となるように選べば便利

（最終的には $\langle m|m\rangle = 1$ となるように規格化するが）

$$\langle n^{(0)}|(\lambda V - \Delta_n)|m\rangle = 0 \quad \to \quad \lambda\langle n^{(0)}|V|m\rangle = 0$$

答　λ の1次

$$|m^{(0)}\rangle = \frac{1}{E_n^{(0)} - H_0} \phi_n V |m^{(0)}\rangle$$

これを用いると

$$\Delta_n^{(2)} = \langle m^{(0)}| V \frac{1}{E_n^{(0)} - H_0} \phi_n V |m^{(0)}\rangle$$

つまり

$$|m\rangle = |m^{(0)}\rangle + \lambda \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |k\rangle \quad + \cdots$$

$$\Delta_n = E_n - E_n^{(0)}$$

$$= \lambda V_{nn} + \lambda^2 \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \qquad \text{但し } V_{kn} = \langle m^{(0)}|V|k^{(0)}\rangle$$

規格化　　$\langle m|m\rangle \neq 1$

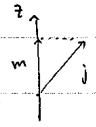
$|m\rangle_N = Z_n^{1/2} |m\rangle$　とする

$${}_N\langle m|m\rangle_N = Z_n \langle m|m\rangle = 1$$

$$Z_n = \frac{1}{\langle n|n\rangle}$$

(前回の補足)　縮退のある場合の注意　　Feb.2

例)　角運動量の固有状態　$|j\ m\rangle$



Hが回転不変の場合　エネルギーは m に依存しない（縮退度 = 2j+1）

$m = j, j-1, \cdots, -j$　　$(2j+1)$個

g個の状態が縮退している場合

$\{|m^{(0)}\rangle\}$　　エネルギーを $E_D^{(0)}$

これらの1次結合で

$$|l^{(0)}\rangle = \sum_{m \in D} \langle m^{(0)}|l^{(0)}\rangle |m^{(0)}\rangle$$

↑ 展開係数

縮退している状態のセット

この $|l^{(0)}\rangle$ から出発する

No.

Date

$|\ell^{(0)}\rangle \xrightarrow{\text{摂動}} |\ell\rangle = |\ell^{(0)}\rangle + \lambda|\ell^{(1)}\rangle + \cdots$

$V_{mn} = \langle m^{(0)}|V|n^{(0)}\rangle$

$(E_\ell^{(0)} - H_0)|\ell^{(0)}\rangle = (V - \Delta_\ell^{(1)})|\ell^{(0)}\rangle$

$= (V - \Delta_\ell^{(1)}) \sum_{m\in D} |m^{(0)}\rangle\langle m^{(0)}|\ell^{(0)}\rangle$

$$\begin{pmatrix} V_{11} & V_{12} & \cdots \\ V_{21} & & \\ \vdots & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle 1^{(0)}|\ell^{(0)}\rangle \\ \langle 2^{(0)}|\ell^{(0)}\rangle \\ \vdots \end{pmatrix} = \Delta_\ell^{(1)} \begin{pmatrix} \langle 1^{(0)}|\ell^{(0)}\rangle \\ \langle 2^{(0)}|\ell^{(0)}\rangle \\ \vdots \end{pmatrix}$$

だから $\langle m^{(0)}|$ をかけると

$\sum_m V_{m'm}\langle m^{(0)}|\ell^{(0)}\rangle = \Delta_\ell^{(1)}\langle m'|\ell^{(0)}\rangle$ を得る

No.

Date 94 · 2 · 2

§10 時間に依存する摂動論

$H = H_0 + V(t)$

tに依存しない

$H_0|n\rangle = E_0|n\rangle$ 求まったとする

$t=0$ で状態ケットが

$|\alpha\rangle = \sum_m C_m(0)|m\rangle$ で与えられるとき

展開係数

$t>0$ に対する状態ケットは

$|\alpha, t_0=0; t\rangle = \sum_n C_n(t)\, e^{-iE_n t/\hbar}|m\rangle$ ← もし $V=0$ ならば $|n\rangle \to e^{-iE_n t/\hbar}|n\rangle$ だから

$C_n(t)$に対する微分方程式を求めよう

そのためにまず相互作用表示を導入する

c.f Heisenberg 表示

$|\alpha, t_0; t\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S$

相互作用表示　Schrödinger表示

$|\alpha, t_0; t\rangle_H = e^{iHt/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S$

$A_H = e^{iHt/\hbar} A_S e^{-iHt/\hbar}$

オブザーバブル A

$A_I = e^{iH_0 t/\hbar} A_S e^{-iH_0 t/\hbar}$

$|\alpha, t_0; t\rangle_I$ の時間発展は $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\alpha, t_0; t\rangle_I = V_I|\alpha, t_0; t\rangle$ で記述される

(証明)

左辺 $= i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S\right) = \underbrace{i\hbar\left(\frac{iH_0}{\hbar}\right)}_{-H_0} e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S + i\hbar\, e^{iH_0 t/\hbar}\frac{\partial}{\partial t}|\alpha, t_0; t\rangle_S$

$\frac{\partial}{\partial t}|\alpha, t_0; t\rangle_S = (H_0+V)|\alpha, t_0; t\rangle_S$

$= \underbrace{e^{iH_0 t/\hbar} V e^{-iH_0 t/\hbar}}_{V_I}\underbrace{e^{iH_0 t/\hbar}|\alpha, t_0; t\rangle_S}_{|\alpha, t_0; t\rangle_I}$

オブザーバブル A_I の時間発展は

$\frac{d}{dt}A_I = \frac{d}{dt}\left(e^{iH_0 t/\hbar} A_S e^{-iH_0 t/\hbar}\right) = \frac{iH_0}{\hbar} e^{iH_0 t/\hbar} A_S e^{-iH_0 t/\hbar} + e^{iH_0 t/\hbar} A_S e^{-iH_0 t/\hbar}\left(-\frac{iH_0}{\hbar}\right)$

$= \frac{1}{i\hbar}[A_I, H_0]$

No.

Date 94・2・2

まとめ (Tomonaga 表示.)

	Heisenberg 表示.	相互作用表示.	Schödinger 表示.
状態ケット	変化しない	V_I できまる 時間発展	H できまる 時間発展
オブザーバブル (演算子)	H できまる 時間発展	H_0 できまる 時間発展	変化しない

$C_n(t)$ に対する微分方程式

$$|\alpha, t_0; t\rangle_S = \sum_n C_n(t)\, e^{-iE_n t/\hbar} |n\rangle$$

$$|\alpha, t_0; t\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar} |\alpha, t_0; t\rangle_S = \sum_n C_n(t) |m\rangle$$

$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\alpha, t_0; t\rangle_I = V_I |\alpha, t_0; t\rangle_I$ に左から $\langle n|$ をかける

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\langle n|\alpha, t_0; t\rangle_I}_{C_n(t)} = \langle n| V_I |\alpha, t_0; t\rangle_I = \sum_m \langle n| V_I |m\rangle \underbrace{\langle m|\alpha; t_0; t\rangle_I}_{C_m(t)}$$

($1 = \sum_m |m\rangle\langle m|$ を挿入)

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} C_n(t) = \sum_m \langle n| V_I |m\rangle C_m(t)}$$

$$\underbrace{\langle n| e^{iH_0 t/\hbar}}_{\langle n| e^{iE_n t/\hbar}} V \underbrace{e^{-iH_0 t/\hbar} |m\rangle}_{e^{-iE_m t/\hbar}|m\rangle} = e^{i(E_n - E_m)t/\hbar} \underbrace{\langle n| V |m\rangle}_{V_{nm}(t)}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} C_n(t) = \sum_m V_{nm}(t)\, e^{i\omega_{nm} t}\, C_m(t) \qquad (E_n - E_m = \hbar\omega_{nm})$$

これを導け (テスト問題)

No.

Date 94 · 2 · 2

例題　2準位問題

H_0 の解　　$H_0 = E_1 |1\rangle\langle 1| + E_2 |2\rangle\langle 2|$

E_2 —— $|2\rangle$　　$V(t) = \gamma e^{i\omega t} |1\rangle\langle 2| + \gamma e^{-i\omega t} |2\rangle\langle 1|$　　γ, ω 実数

E_1 —— $|1\rangle$　　$\langle 1|V|2\rangle = V_{12} = V_{21}^* = \gamma e^{i\omega t}$

$V_{11} = V_{22} = 0$

$t=0$ で $|1\rangle$ にあったとする　すなわち $C_1(0)=1$, $C_2(0)=0$ とする.

解は

$$|C_2(t)|^2 = \frac{(\gamma/\hbar)^2}{(\gamma/\hbar)^2 + \frac{1}{4}(\omega-\omega_{21})^2} \sin^2\left\{\sqrt{(\gamma/\hbar)^2 + \frac{1}{4}(\omega-\omega_{21})^2}\, t\right\}$$

$\omega_{12} = (E_1 - E_2)/\hbar = -\omega_{21}$

$$|C_1(t)|^2 = 1 - |C_2(t)|^2$$

(∵) $\dot{C}_1(t) = \frac{1}{i\hbar}\left\{ \overset{0}{V_{11}} \cdots + \overset{\gamma e^{i\omega t}}{V_{12}(t)} e^{i\omega_{12}t} C_2(t)\right\}$　　$\dot{C}_1 = \frac{1}{i\hbar}\gamma e^{i(\omega+\omega_{12})t} C_2$

$\dot{C}_2(t) = \frac{1}{i\hbar}\overset{\gamma e^{-i\omega t}}{V_{21}(t)} e^{i\omega_{21}t} C_1(t)$　　$\dot{C}_2 = \frac{1}{i\hbar}\gamma e^{-i(\omega-\omega_{21})t} C_1$　　$-\omega_{21}$

Feb 9

$$\begin{cases} C_1 = e^{i(\omega-\omega_{21})t/2} a_1 \\ C_2 = e^{-i(\omega-\omega_{21})t/2} a_2 \end{cases}$$ とおくと

$$\begin{cases} \dot{C}_1 = \frac{1}{2}(\omega-\omega_{21}) e^{i(\omega-\omega_{21})t/2} a_1 + e^{i(\omega-\omega_{21})t/2}\dot{a}_1 = \frac{\gamma}{i\hbar} e^{i(\omega-\omega_{21})t} e^{-i(\omega-\omega_{21})t/2} a_2 \\ \dot{C}_2 = -\frac{1}{2}(\omega-\omega_{21}) e^{-(\omega-\omega_{21})t/2} a_2 + e^{-i(\omega-\omega_{21})t/2}\dot{a}_2 = \frac{\gamma}{i\hbar} e^{-i(\omega-\omega_{21})t} e^{i(\omega-\omega_{21})t/2} a_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}(\omega-\omega_{21}) a_1 + \dot{a}_1 = \frac{\gamma}{i\hbar} a_2 \\ -\frac{1}{2}(\omega-\omega_{21}) a_2 + \dot{a}_2 = \frac{\gamma}{i\hbar} a_1 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} \ddot{a}_1 &= -\left\{(\gamma/\hbar)^2 + \tfrac{1}{4}(\omega-\omega_{21})^2\right\} a_1 \\ \ddot{a}_2 &= -\{\quad\quad\} a_2 \end{aligned}$$

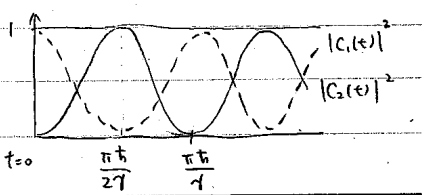
初期条件　$t_0 = 0$ とすると

$C_1(0)=1$, $\dot{C}_2(0) = \frac{\gamma}{i\hbar}$　　$C_2(t) = \frac{\gamma/i\hbar}{\Omega} e^{i(\omega-\omega_{21})t/2} \sin\Omega t$　　$\Omega = \sqrt{(\gamma/\hbar)^2 + \frac{1}{4}(\omega-\omega_{21})^2}$

$$|C_2(t)|^2 = \frac{(\gamma/\hbar)^2}{\Omega^2} \sin^2\Omega t$$

$\omega_{21} = \omega$ のとき

共鳴条件　$\Omega = \frac{\gamma}{\hbar}$



No.

Date 94・ 2・ 9

一般の場合 ← 摂動の次数

$$C_n(t) = C_n^{(0)}(t) + C_n^{(1)}(t) + C_n^{(2)}(t) + \cdots$$

初期条件 $C_n^{(0)} = \delta_{ni}$

$C_n(t)$ を直接求める代わりに時間発展の演算子 $U_I(t,t_0)$ の摂動展開を求めよう

$$|\alpha, t_0; t\rangle_I = U_I(t,t_0)\,|\alpha, t_0; t\rangle_I$$

Schrödinger eq.

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\alpha, t_0, t\rangle_I = V_I\,|\alpha, t_0, t_0\rangle_I$$

$$i\hbar \frac{d}{dt} U_I(t,t_0) = V_I\, U_I(t,t_0)$$

↓

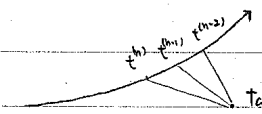
初期条件 $U_I(t,t_0)\big|_{t=t_0} = 1$

$$U_I(t,t_0) = 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t')\, U_I(t',t_0)\,dt'$$

$$U_I(t',t_0) = 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t'} V_I(t'')\, U_I(t'',t_0)\,dt''$$

$$= 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t')\left\{1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t'} V_I(t'')\, U_I(t'',t_0)\,dt''\right\}dt'$$

$1 - \cdots$



ワーロンポテンシャル

$$U_I(t,t_0) = 1 - \frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t} V_I(t')\,dt' + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \int_{t_0}^{t} dt' \int_{t_0}^{t'} dt''\; V_I(t')\, V_I(t'') + \cdots$$

$$\cdots + \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_0}^{t} dt' \int_{t_0}^{t'} dt'' \cdots \int_{t_0}^{t^{(n-1)}} dt^{(n)}\; V_I(t')\, V_I(t'') \cdots V_I(t^{(n)}) + \cdots$$

ダイソン級数

$U_I(t,t_0)$ が求まると $C_n(t)$ が求まる

$t=0$ で系は $|i\rangle$

$$|i, t_0=0, t\rangle_I = U_I(t,t_0)\,|i\rangle = \sum_n \underbrace{\langle m|\, U_I(t,t_0)\,|i\rangle}_{C_n(t)}\,|m\rangle$$

Schrödinger 表示との関係

$$|\alpha, t_0, t\rangle_I = e^{iH_0 t/\hbar}\,\underbrace{|\alpha, t_0, t\rangle_S}_{U(t,t_0)\,|\alpha, t_0, t_0\rangle_S}$$

$e^{-iH_0 t_0/\hbar}\, e^{iH_0 t_0/\hbar}$

$$= \underbrace{e^{iH_0 t/\hbar}\, U(t,t_0)\, e^{-iH_0 t_0/\hbar}}_{U_I(t,t_0)} \cdot \underbrace{e^{iH_0 t_0/\hbar}\,|\alpha, t_0, t_0\rangle_S}_{|\alpha, t_0, t_0\rangle_I}$$

$$U_I(t,t_0) = e^{iH_0 t/\hbar}\, U(t,t_0)\, e^{-iH_0 t_0/\hbar}$$

Schrödinger 表示

No.

Date 94 . 2 . 9

$\langle m|U_I(t,t_0)|i\rangle = e^{i(E_m t - E_i t)/\hbar}\langle m|U(t_0;t)|i\rangle$

$t=t_0$ で系が $|i\rangle$ にあったとする

Schrödinger 表示での状態ケットの位相を $|i,t_0;t_0\rangle_S = e^{-iE_i t_0/\hbar}|i\rangle$ と選ぶと

$|i,t_0;t_0\rangle_I = |i\rangle$

$|i,t_0;t\rangle_I = U_I(t,t_0)|i\rangle = \sum_m C_m(t)|m\rangle$

$U_I(t,t_0)$ の Dyson 級数展開を代入すると

$C_n(t) = C_n^{(0)}(t) + C_n^{(1)}(t) + C_n^{(2)}(t) + \cdots$

$C_n(t) = \langle n|U_I(t_0,t)|i\rangle$

$C_n^{(0)}(t) = \delta_{ni}$

$C_n^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_{t_0}^{t}\langle n|V_I(t')|i\rangle\,dt' = \frac{1}{i\hbar}\int_{t_0}^{t} e^{i\omega_{ni}t'}V_{ni}(t')\,dt'$

$C_n^{(2)}(t) = \sum_m\left(\frac{1}{i\hbar}\right)^2\int_{t_0}^{t}dt'\int_{t_0}^{t'}dt''\,\langle n|V_I(t')|m\rangle\langle m|V_I(t'')|i\rangle =$

$= \left(\frac{1}{i\hbar}\right)^2\sum_m\int_{t_0}^{t}dt'\int_{t_0}^{t'}dt''\,e^{i\omega_{nm}t'}V_{nm}(t')e^{i\omega_{mi}t''}V_{mi}(t'')$

$|C_n(t)|^2 = |C_n^{(1)}(t) + C_n^{(2)}(t) + \cdots|^2$

No.

Date